TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
PETROVIETNAM TECHNICAL SERVICES CORPORATION

HỘI THẢO
DATA PLATFORM

Kiến trúc dữ liệu, Quản trị dữ liệu và Giải pháp triển khai tại PTSC

Phiên sáng:
Giới thiệu Giải pháp Data Platform

Phiên chiều:
Mô hình Kiến trúc và Chính sách
Quản trị, Chia sẻ Dữ liệu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2026

PHIÊN SÁNG | GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP DATA PLATFORM

Hội thảo Data Platform – Chương trình buổi sáng

09:00 – 11:30

09:00 – 09:30	1. | Giới thiệu tổng quan giải pháp Data Platform
09:30 – 10:30	2. | Demo các tính năng chính của phần mềm
10:30 – 11:00	3. | Các yêu cầu, tiêu chuẩn liên quan đến dữ liệu và tích hợp
11:00 – 11:30	4. | Trao đổi, giải đáp các nội dung kỹ thuật với các Ban/Đơn vị

Mục tiêu

Giúp các Ban/Đơn vị nắm được tổng quan giải pháp, các yêu cầu dữ liệu – tích hợp và nội dung kỹ thuật cần phối hợp khi triển khai Data Platform.

1.1 MỤC TIÊU VỀ NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA PLATFORM)

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

Giải pháp thực hiện cho trụ cột "Cơ sở dữ liệu" của chiến lược CĐS PTSC

MỤC TIÊU 2024-2025

[1] Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 1 (tại Cơ quan Tổng công ty);

[2] Xây dựng mô hình quản trị dữ liệu;

[3] Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 1: (gồm các Phân hệ TCKT, Quản trị rủi ro, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý Tài sản).

MỤC TIÊU 2026-2027

[1] Xây dựng CSDL dùng chung giai đoạn 2 (tại các Đơn vị);

[2] Xây dựng báo cáo thông minh giai đoạn 2;

[3] Ứng dụng các phần mềm phân tích chuyên sâu trên từng lĩnh vực.

MỤC TIÊU 2028-2030

[1] Hoàn thành CSDL dùng chung TCT;

[2] Áp dụng báo cáo thông minh toàn diện.

QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT PHÂN TÍCH

Sau quá trình Tổ Dữ liệu - Ban dự án Chuyển đổi số thực hiện nghiên cứu, phân tích, xin ý kiến đóng góp và tổng hợp từ các tài liệu sau:

1

Chiến lược Chuyển đổi số đã được Tổng công ty PTSC ban hành theo Nghị quyết 10/NQ-HĐQT-PTSC ngày 7/01/2025

2

Bộ bộ câu hỏi khảo sát giải pháp - từ nhà cung cấp đã tổng hợp ý kiến của Ban dự án Chuyển đổi số Tổng công ty PTSC hoàn thiện vào ngày 27/5/2025 và gửi đến 13 NCC
(Tổng 114 câu)

3

Các **Quy định Pháp luật** hiện hành có liên quan:

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật An ninh mạng: 24/2018/QH14
- Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Bảo vệ dữ liệu cá nhân
- Cập nhật liên tục các luật mới ban hành

4

Biên bản họp thống nhất **Mục tiêu và 6 Nguyên tắc đánh giá** của Dự án "Xây dựng Nền tảng Cơ sở dữ liệu dùng chung tại Tổng công ty PTSC" - Đã được phê duyệt bởi Trưởng Ban dự án Chuyển đổi số buổi họp ngày 13/06/2025

6 MỤC TIÊU CỤ THỂ

Từ định hướng và mục tiêu tổng thể như trên, Dự án **"Xây dựng Nền tảng dữ liệu tại Tổng công ty PTSC"** cần đảm bảo 6 mục tiêu cụ thể như sau:

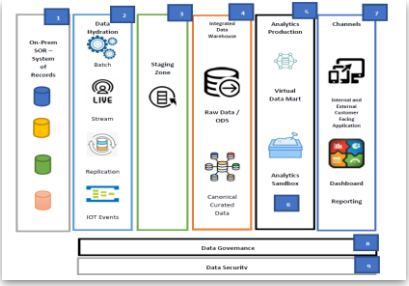
1. **Tuân thủ pháp lý về bảo vệ dữ liệu**
2. **Quyền sở hữu và kiểm soát kỹ thuật với CSDL dùng chung**
3. **Kiến trúc mô hình dữ liệu hiện đại và linh hoạt**
4. **Đảm bảo có thể chuyển đổi, tái sử dụng và mở rộng quy mô trong tương lai**
5. **Đảm bảo An toàn thông tin (Bảo mật - Sẵn sàng - Toàn vẹn)**
6. **Đáp ứng lộ trình Chuyển đổi số theo Chiến lược CĐS của PTSC**

3 MÔ HÌNH DATA PLATFORM PHỔ BIẾN HIỆN NAY

Hiện nay, có 03 mô hình kiến trúc Nền tảng Dữ liệu (Data Platform) phổ biến:

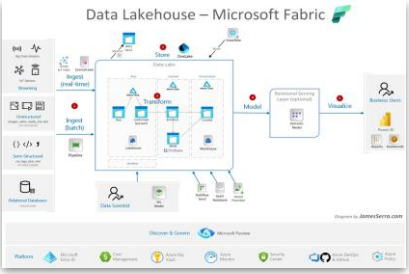
1

Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu triển khai tại chỗ (On-Premise Data Platform): Hạ tầng và dữ liệu được triển khai, quản lý tại chính hệ thống máy chủ nội bộ của Tổng công ty PTSC. Mô hình này cho phép kiểm soát toàn bộ dữ liệu, nhưng đòi hỏi đầu tư lớn vào ứng dụng, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin, bảo trì và nhân sự vận hành tại chỗ.



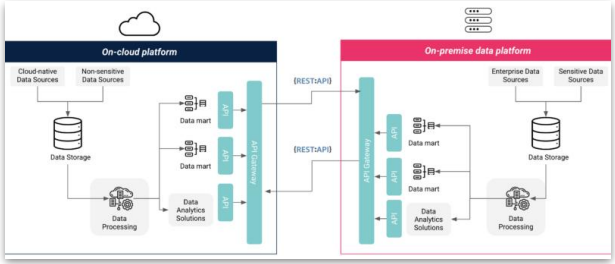
2

Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu Điện toán đám mây (Cloud Data Platform): Nền tảng dữ liệu điện toán đám mây được xem xét áp dụng các sản phẩm thương mại của các hãng lớn trên thời giới như Fabric Azure, AWS, Google Cloud Platform…. Khi đó, PTSC không cần đầu tư máy chủ vật lý, dễ dàng mở rộng và tiếp cận các công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến (AI, ML). Tuy nhiên, cần cân nhắc yếu tố pháp lý, bảo mật và kiểm soát dữ liệu.



3

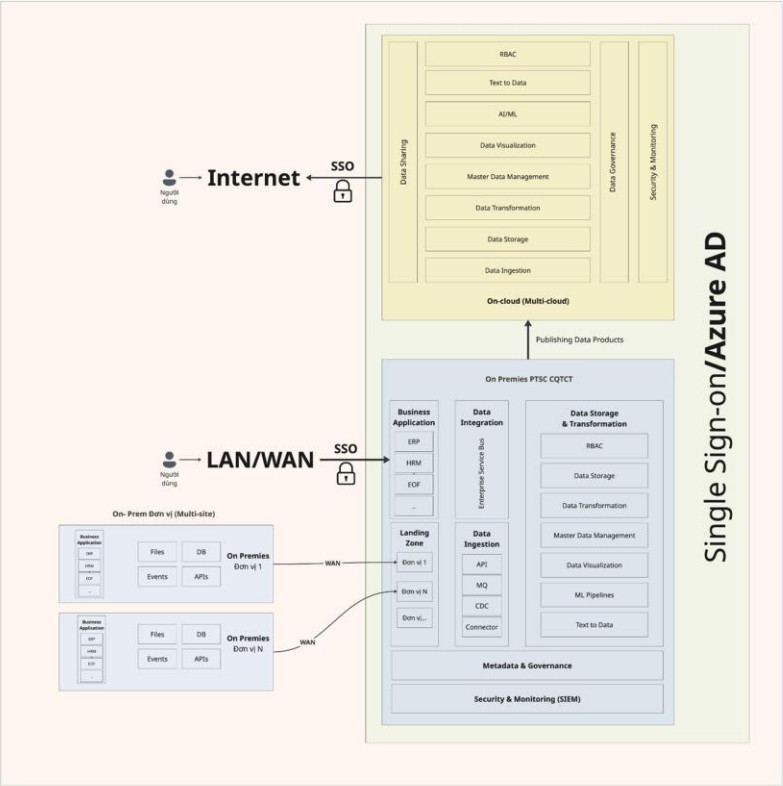
Mô hình kiến trúc Nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và trên đám mây (Hybrid Data Platform): Nền tảng Hybrid, multi-cloud, multi-site được xem xét áp dụng là kết hợp giữa On-Premise và On-Cloud cho phép sở hữu và kiểm soát hoàn toàn dữ liệu gốc tại chỗ (on-prem), đồng thời tận dụng khả năng linh hoạt và sức mạnh xử lý của điện toán đám mây (cloud). Đây là xu hướng được nhiều tổ chức lớn lựa chọn.



LỰA CHỌN KIẾN TRÚC MÔ HÌNH HYBRID DATA PLATFORM

HYBRID DATA PLATFORM

Mô hình kiến trúc nền tảng dữ liệu triển khai kết hợp tại chỗ và điện toán đám mây



Mô hình Hybrid Data Platform kiến trúc Multi-site Multi-cloud

- Multi-site (Nhiều địa điểm) hạ tầng lưu trữ tại chỗ liên kết nhiều vị trí địa lý khác nhau (Từ CQTCT đến các Đơn vị)
- Multi-cloud (Nhiều hãng điện toán đám mây) cho phép mở rộng sử dụng nhiều cloud dựa trên nhu cầu và điểm mạnh của từng Hãng cung cấp

Bao gồm 12 phân hệ chức năng đáp ứng 6 tính năng chính:

Tích luỹ - Tích hợp - Đồng bộ

Phân chia - Phân tích - Quản trị dữ liệu lớn

HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU – BÁO CÁO TẠI PTSC

Phạm vi quy đổi: 17 Đơn vị/Chi nhánh và 12 Ban chức năng

Mức tính tối thiểu

310 báo cáo đã xác định số lượng

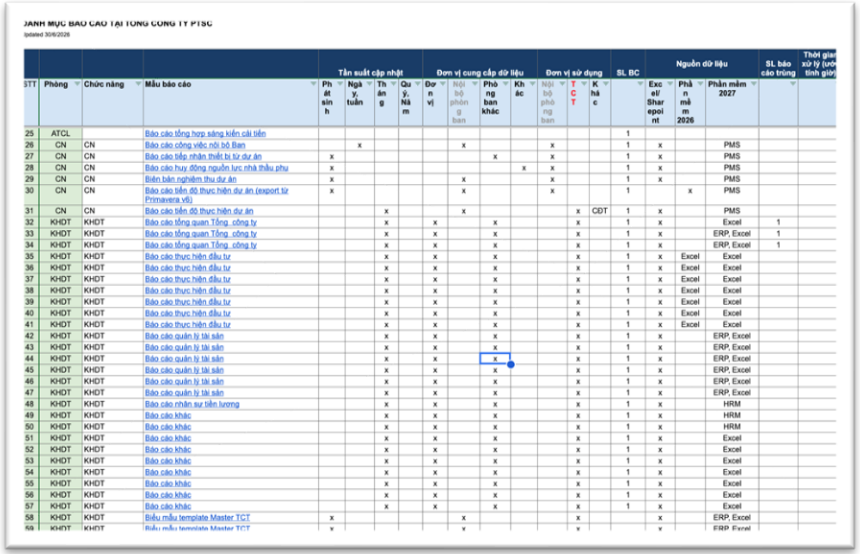
109.184 giờ tổng thời gian xử lý ước tính / năm

13.648 ngày công / năm

~62 nhân sự toàn thời gian

Hiện trạng thực hiện

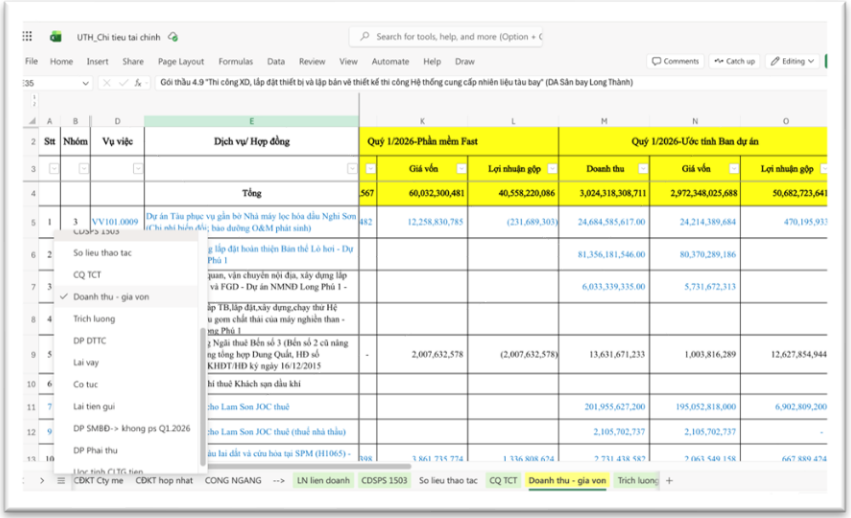
- Tổng hợp chủ yếu thủ công
- Dữ liệu gửi qua Excel / SharePoint / Email / Công văn
- Nhiều đầu mối cung cấp và trùng lặp số liệu
- Mất nhiều thời gian rà soát, đối chiếu, tổng hợp



DANH MỤC BÁO CÁO TẠI TỔNG CÔNG TY PTSC

Updated 30/6/2026

STT	Phòng	Chức năng	Mẫu báo cáo	Tần suất cập nhật: Phát sinh	Tần suất cập nhật: Ngày, tuần	Tần suất cập nhật: Tháng	Tần suất cập nhật: Quý, Năm	Đơn vị cung cấp dữ liệu: Đơn vị	Đơn vị cung cấp dữ liệu: Nội bộ phòng ban	Đơn vị cung cấp dữ liệu: Phòng ban khác	Đơn vị cung cấp dữ liệu: Khác	Đơn vị sử dụng: Nội bộ phòng ban	Đơn vị sử dụng: TCT	Đơn vị sử dụng: Khác	SL BC	Nguồn dữ liệu: Excel/ Sharepoint	Nguồn dữ liệu: Phần mềm 2026	Nguồn dữ liệu: Phần mềm 2027	SL báo cáo trùng	Thời gian xử lý (giờ/tính giờ)
25	ATCL		Báo cáo tổng hợp sáng kiến cải tiến												1					
26	CN	CN	Báo cáo công việc nội bộ Ban		x				x			x			1	x		PMS		
27	CN	CN	Báo cáo tiếp nhận thiết bị từ dự án	x						x		x			1	x		PMS		
28	CN	CN	Báo cáo huy động nguồn lực nhà thầu phụ	x							x	x			1	x		PMS		
29	CN	CN	Biên bản nghiệm thu dự án	x					x			x			1	x		PMS		
30	CN	CN	Báo cáo tiến độ thực hiện dự án (export từ Primavera v6)	x					x			x			1		x	PMS		
31	CN	CN	Báo cáo tiến độ thực hiện dự án			x			x				x	CDT	1	x		PMS		
32	KHDT	KHDT	Báo cáo tổng quan Tổng công ty			x		x		x			x		1	x		Excel	1	
33	KHDT	KHDT	Báo cáo tổng quan Tổng công ty			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel	1	
34	KHDT	KHDT	Báo cáo tổng quan Tổng công ty			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel	1	
35	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
36	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
37	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
38	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
39	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
40	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
41	KHDT	KHDT	Báo cáo thực hiện đầu tư			x		x		x			x		1	x	Excel	Excel		
42	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
43	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
44	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
45	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
46	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
47	KHDT	KHDT	Báo cáo quản lý tài sản			x		x		x			x		1	x		ERP, Excel		
48	KHDT	KHDT	Báo cáo nhân sự tiền lương			x		x		x			x		1	x		HRM		
49	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		HRM		
50	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		HRM		
51	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
52	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
53	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
54	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
55	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
56	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
57	KHDT	KHDT	Báo cáo khác			x		x		x			x		1	x		Excel		
58	KHDT	KHDT	Biểu mẫu template Master TCT	x					x			x				x		ERP, Excel		
59	KHDT	KHDT	Biểu mẫu template Master TCT	x					x			x				x		ERP, Excel		



UTH_Chi tieu tai chinh

Gói thầu 4.9 "Thi công XD, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay" (DA Sân bay Long Thành)

Stt	Nhóm	Vụ việc	Dịch vụ/ Hợp đồng	Quý 1/2026-Phần mềm Fast: Giá vốn	Quý 1/2026-Phần mềm Fast: Lợi nhuận gộp	Quý 1/2026-Ước tính Ban dự án: Doanh thu	Quý 1/2026-Ước tính Ban dự án: Giá vốn	Quý 1/2026-Ước tính Ban dự án: Lợi nhuận gộp
			Tổng	60,032,300,481	40,558,220,086	3,024,318,308,711	2,972,348,025,688	50,682,723,641
1	3	VV101.0009	Dự án Tàu phục vụ gần bờ Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Chi phí biển đổi; bảo dưỡng O&M phát sinh)	12,258,830,785	(231,689,303)	24,684,585,617.00	24,214,389,684	470,195,933
2			g lắp đặt hoàn thiện Bàn thể Lò hơi - Dự Phú 1			81,356,181,546.00	80,370,289,186	
3			uan, vận chuyển nội địa, xây dựng lắp và CDT - Dự án NMNĐ Long Phú 1 -			6,033,339,335.00	5,731,672,313	
4			áp TB,lắp đặt,xây dựng,chạy thử Hệ u gom chất thải của máy nghiền than - ng Phú 1					
5			g Ngãi thuê Bến số 3 (Bến số 2 cũ năng ng tổng hợp Dung Quất, HD số KHĐT/HĐ ký ngày 16/12/2015	2,007,632,578	(2,007,632,578)	13,631,671,233	1,003,816,289	12,627,854,944
6			hi thuê Khách sạn dầu khí					
7			ho Lam Son JOC thuê			201,955,627,200	195,052,818,000	6,902,809,200
9			ho Lam Son JOC thuê (thuê nhà thầu)			2,105,702,737	2,105,702,737	-
10			ầu lai dắt và cứu hộ tại SPM (H1065) -	3,861,735,774	1,336,898,674	2,731,438,587	2,063,549,158	667,889,474

CDKT Cty me | CDKT hop nhat | CONG NGANG --> | LN lien doanh | CDSPS 1503 | So lieu thao tac | CQ TCT | Doanh thu - gia von | Trich luong

Danh mục báo cáo xem tại folder tài liệu hội thảo

HIỆN TRẠNG MASTER DATA TẠI PTSC

HIỆN TRẠNG (AS-IS) – TƯƠNG LAI (TO-BE) – OWNER TƯƠNG LAI

1. NGUỒN MASTER DATA (Hiện đang được tạo từ)

- **EXCEL** (File .xlsx)
- **E-OFFICE** (Văn bản điện tử)
- **WORD** (File .docx)
- **PDF** (File .pdf)
- **ERP** (Hệ thống ERP)
- **HRM** (Hệ thống HRM)
- **KHÁC** (Hệ thống / Nguồn khác)

2. DANH MỤC MASTER DATA

#	MASTER DATA	QUY TẮC MÃ / GHI CHÚ		PHẦN MỀM (HIỆN TẠI)	PHẦN MỀM (TƯƠNG LAI)	OWNER (TƯƠNG LAI)
1	Mã công văn, công việc, giao việc			E-office	E-office	VP
2	Mã Mục tiêu			Excel, Words, pdf	ATCL	ATCL
3	Mã nhiệm vụ trọng tâm			Excel, Words, pdf	ATCL	ATCL
4	Mã tiêu chuẩn (HSEQ, ISO, khác)	KPI_ATVSLD_XX.YY KPI_BVMT_XX.YY KPI_CL_XX.YY (CÒN NỮA)		Excel, Words, pdf	ATCL	HSEQ
5	Mã rủi ro			Excel	QTRR	QTRR
6	Mã KPI nhân sự	lv1: KPI_SXKD_XX(XX=01,02,03) lv2: KPI_SXKD_XX.YY lv3: KPI_SXKD_XX.YY.ZZ		Excel, Words, pdf	HRM	HRM
7	Mã nhân sự	HQ000100		HRM	HRM	HRM
8	Mã chuyên môn nhân sự			HRM	HRM	HRM
9	Mã bộ phận/phòng ban	BP010001 BP030001		Fast	HRM	HRM
10	Mã cổ đông/ đại diện góp vốn			Excel	TK	TK
11	Mã định mức hành chính	VV301.0001		Fast	E-office	TCKT
12	Mã hợp đồng	HDB0119.0001 HDM0119.0001	hợp đồng = dự án	Fast	ERP	TCKT
13	Mã tài sản	DCSX01.0001 PTVT01.0001	LV1: PNTS_XXX (LÊN TỚI 5LV)	Fast, Excel	ERP	TCKT
14	Mã NVL	NL06.000001		Fast	ERP	TCKT
15	Mã khu đất	NCKT01.0001	vd: DV01_MKD_0001	Fast, Excel	ERP	TCKT
16	Mã khế ước (vay/ cho vay/ phát hành bảo lãnh/ nhận bảo lãnh)	KUNH0120.0001 KUTG0120.0001 KUBL0120.0001 KUNL0120.0001	chỉ có mã bảo lãnh vd: DV03_BL_2024_0001	Fast	ERP	TCKT

••• (Tổng cộng 29 Master Data)

→ **Hiện trạng:** Master Data đang được tạo từ nguồn/ phần mềm hiện tại

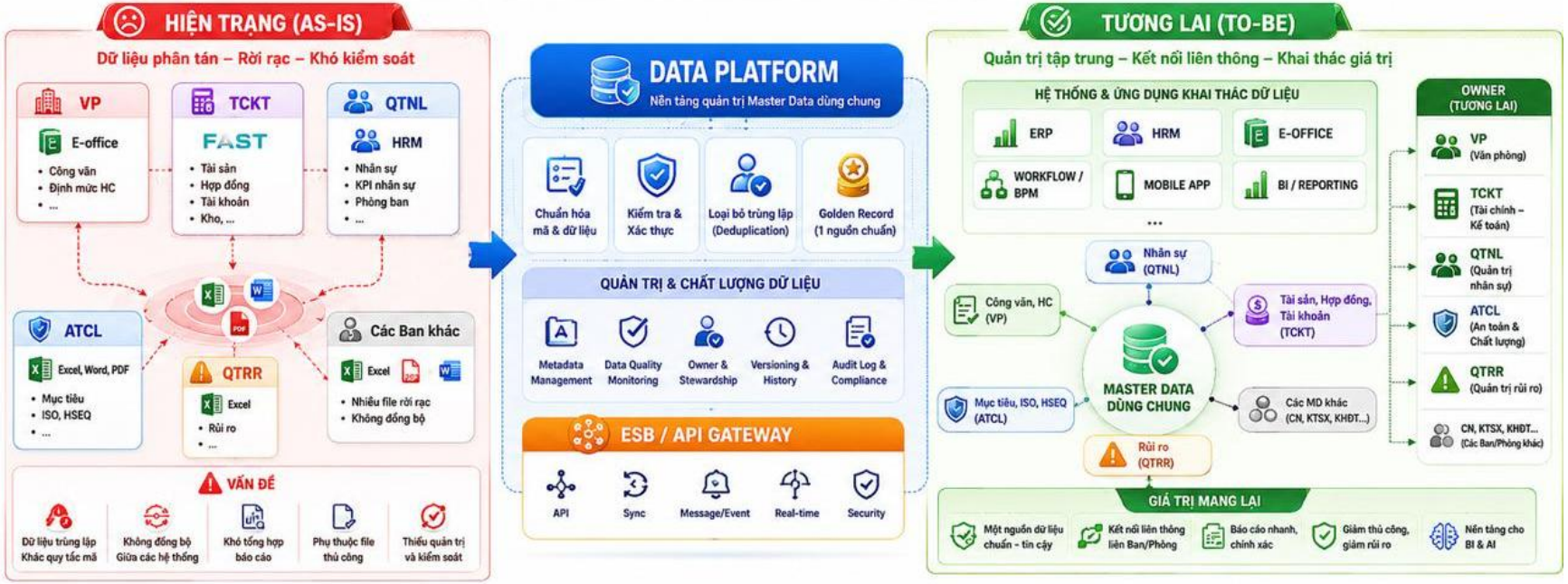
→ **Tương lai:** Master Data sẽ được tạo trên phần mềm mục tiêu

--→ **Owner tương lai:** Phòng ban chịu trách nhiệm quản lý Master Data

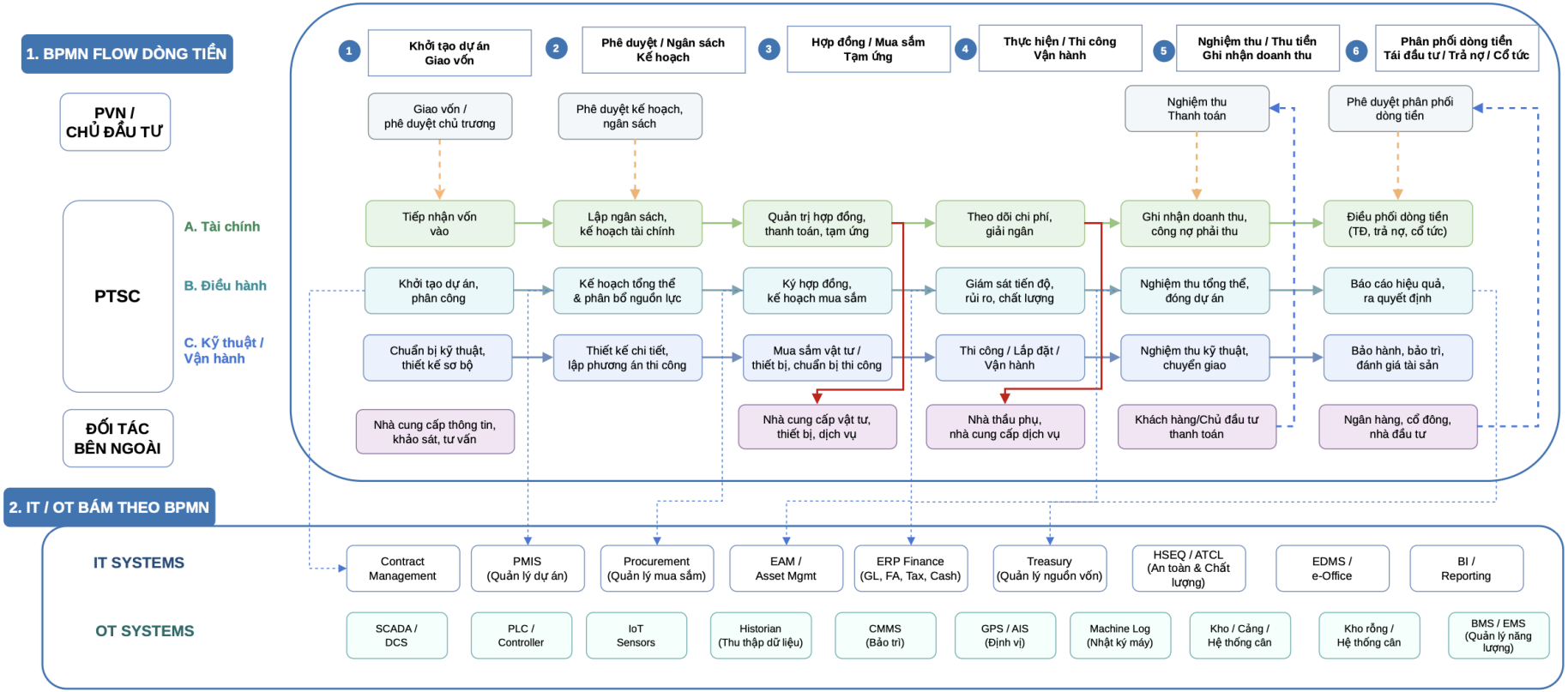
GHI CHÚ

- Dữ liệu trong bảng thể hiện danh sách Master Data chính (ví dụ tiêu biểu).
- Quy tắc mã chỉ liệt được lưu tại tài liệu quy chuẩn tương ứng.
- Danh sách đầy đủ gồm 29 Master Data.

TỪ DỮ LIỆU PHÂN MẢNH ĐẾN DỮ LIỆU DÙNG CHUNG



KIẾN TRÚC DỮ LIỆU DỰA TRÊN BPMN CỦA PTSC



TỔNG QUAN DỮ LIỆU DÙNG CHUNG TCT PTSC

NGUỒN DỮ LIỆU

PHẦN MỀM/ HỆ THỐNG

ERP
Tài chính, Kế toán, Mua sắm, Tài sản, Kho, Dự án...

HRM
Nhân sự, Tiền lương, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá...

E-OFFICE
Văn bản, Hồ sơ, Công việc, Quy trình, Lưu trữ...

CFS
Quản lý tàu, Hợp đồng, Khai thác, Bảo trì...

ATCL – HSEQ
An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Sự cố, Hành động khắc phục...

QUẢN LÝ DỰ ÁN
WBS, Tiến độ, Chi phí, KPI, Hồ sơ, Nghiệm thu...

CÁC HỆ THỐNG KHÁC
Quản lý thiết bị, Bảo trì, Đấu thầu, CRM, ...

DỮ LIỆU NGOẠI VI

Khách hàng | Nhà cung cấp | Cơ quan quản lý | Thị trường...

DỮ LIỆU DÙNG CHUNG – CÁC NHÓM DỮ LIỆU CHÍNH

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
- Ngân sách, Kế hoạch
- Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận
- Công nợ, Thanh toán
- Tài sản, CCDC
- Báo cáo tài chính

DỰ ÁN – SẢN XUẤT
- Danh mục dự án
- WBS, BOM, Tiến độ
- Chi phí, Mốc tiến độ, KPI
- Hồ sơ, Nghiệm thu
- Bài học kinh nghiệm

TÀI SẢN – THIẾT BỊ
- Danh mục tài sản/thiết bị
- Vị trí, tình trạng, phân loại
- Bảo trì, sửa chữa
- Lịch sử vận hành
- Sổ theo dõi, kiểm kê

NHÂN SỰ
- Hồ sơ nhân sự
- Cơ cấu tổ chức
- Tuyển dụng, Đào tạo
- Tiền lương, Phúc lợi
- Đánh giá năng lực, KPI

HSEQ – ATCL
- Chính sách, Mục tiêu
- Rủi ro, Đánh giá
- Sự cố, Tai nạn lao động
- Hành động khắc phục
- Báo cáo ATLĐ, SKMT

MUA SẮM – HỢP ĐỒNG
- Nhu cầu, Kế hoạch mua sắm
- Đấu thầu, Nhà cung cấp
- Hợp đồng, Phụ lục
- Theo dõi thực hiện
- Thanh toán, Công nợ

VĂN BẢN – HỒ SƠ
- Văn bản đến/đi
- Quy trình, Quy định
- Hồ sơ dự án, Hồ sơ pháp lý
- Biểu mẫu, Mẫu chuẩn
- Lưu trữ, tra cứu

KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC
- Thông tin khách hàng
- Hợp đồng, Đơn hàng
- Chăm sóc, phản hồi
- Lịch sử giao dịch
- Đánh giá khách hàng

NỀN TẢNG DỮ LIỆU TẬP TRUNG (DATA PLATFORM)

THU THẬP
Kết nối – Tích hợp
Tự động đồng bộ

→ **CHUẨN HÓA**
Làm sạch – Chuẩn hóa
Quy tắc dữ liệu

→ **QUẢN TRỊ DỮ LIỆU**
Kiểm soát – Bảo mật
Phân quyền – Nhật ký

→ **CHIA SẺ & KHAI THÁC**
Dữ liệu dùng chung
Dễ tìm – Dễ dùng – Đúng quyền

~250+ NHÓM DỮ LIỆU / CHỦ ĐỀ phục vụ quản trị & điều hành	**1000+** BẢNG DỮ LIỆU có cấu trúc	**5000+** TÀI LIỆU phi cấu trúc	**17** ĐƠN VỊ CHI NHÁNH cung cấp dữ liệu	**12** BAN CHỨC NĂNG sử dụng dữ liệu

NỀN TẢNG DỮ LIỆU (DATA PLATFORM)

15++ công cụ cho 5 vai trò

- Dev Ops
- Data engineer
- Data analyst
- Data admin
- Data governance

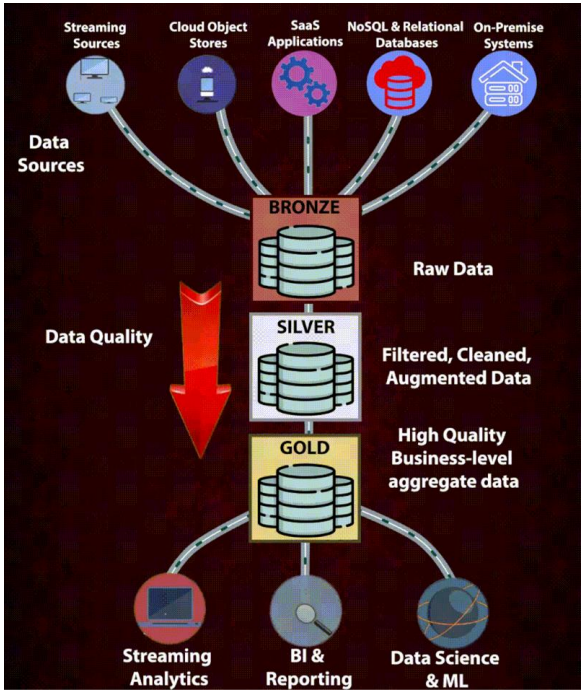
Data Platform là giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu **Tích luỹ - Tích hợp - Đồng bộ Phân chia - Phân tích - Quản trị dữ liệu lớn** nhằm phục vụ các bài toán quản trị, tối ưu vận hành, R&D của Toàn PTSC

Tính năng nổi bật

- Trục tích hợp: WSO2; Apache Camel..
- Ingestion realtime & batch: Airbyte, Debezium, Dragster..
- Lưu trữ Lakehouse: Apache Iceberg, Parquet..
- Truy vấn & xử lý: Trino, ClickHouse, Flink, Spark
- Chất lượng dữ liệu: dbt, Great Expectations
- Công cụ vẽ biểu đồ, báo cáo tự động
- Công cụ phân tích máy học ML
- Công cụ giám sát an ninh SIEM
- Truy vấn tiếng Việt
- Time-travel dữ liệu / SSO / truy vết người dùng

Khả năng mở rộng theo cả chiều ngang (thêm dung lượng dữ liệu) và chiều dọc (thêm nhiều tính năng khác)

Mô phỏng



1.3 SẢN PHẨM NỀN TẢNG DỮ LIỆU HYBRID DATA PLATFORM TẠI PTSC

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN NỀN TẢNG DỮ LIỆU HỢP NHẤT

01 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT DỮ LIỆU

Quản trị dữ liệu đúng quy định,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

- Quản trị, phân loại và bảo vệ dữ liệu
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân & quyền riêng tư
- Kiểm soát xử lý, chia sẻ, lưu trữ dữ liệu
- **Tuân thủ Luật Dữ liệu, NĐ 13/2023,**
  Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định liên quan

Giảm rủi ro pháp lý – Tăng uy tín –
Tạo nền tảng khai thác dữ liệu

02 ISO/IEC 27001

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn
thông tin theo chuẩn quốc tế

- Quản lý rủi ro & kiểm soát an toàn thông tin
- Chính sách – Quy trình – Kiểm soát
- Giám sát, đánh giá và cải tiến liên tục
- Đáp ứng chứng nhận ISO/IEC 27001

Quản trị rủi ro hiệu quả – Tăng năng lực
vận hành – Đáp ứng yêu cầu quốc tế

DOANH NGHIỆP

BỀN VỮNG – AN TOÀN
HIỆU QUẢ – TĂNG TRƯỞNG

03 TRƯỞNG THÀNH SỐ

Nâng cao năng lực số để vận hành hiệu quả,
ra quyết định dựa trên dữ liệu

- Chuẩn hóa & số hóa quy trình
- Tích hợp hệ thống – Dữ liệu tập trung
- Khai thác dữ liệu, BI/Analytics
- Ứng dụng AI, tự động hóa nâng cao hiệu suất

Tăng hiệu suất – Ra quyết định nhanh & chính xác –
Nâng cao trải nghiệm khách hàng

04 AN TOÀN THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ,
chủ động phòng ngừa và ứng phó

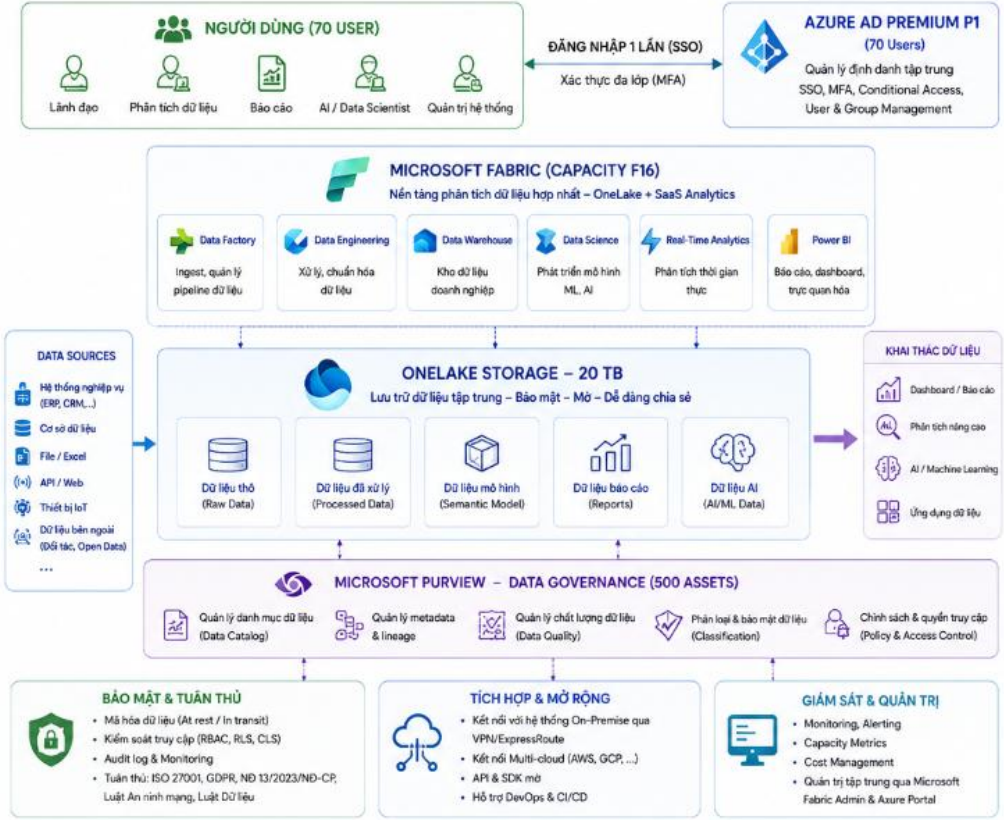
- Xác định cấp độ hệ thống thông tin
- Triển khai biện pháp bảo đảm ATTT tương ứng
- Giám sát, phát hiện & ứng phó sự cố
- Tuân thủ NĐ 85/2016/NĐ-CP và văn bản liên quan

Bảo vệ tài sản thông tin – Giảm thiểu rủi ro –
Đảm bảo hoạt động liên tục

Dự án Nền tảng dữ liệu hợp nhất góp phần hình thành năng lực quản trị, bảo vệ và khai thác dữ liệu thống nhất trên toàn Tổng công ty và hỗ trợ thực hiện đồng thời 04 mục tiêu nêu trên.

SẢN PHẨM HYBRID DATA PLATFORM TẠI CQ TCT PTSC

Nền tảng dữ liệu trên môi trường điện toán đám mây (Cloud Data Platform)



DANH MỤC DỊCH VỤ & BẢN QUYỀN (12 THÁNG)

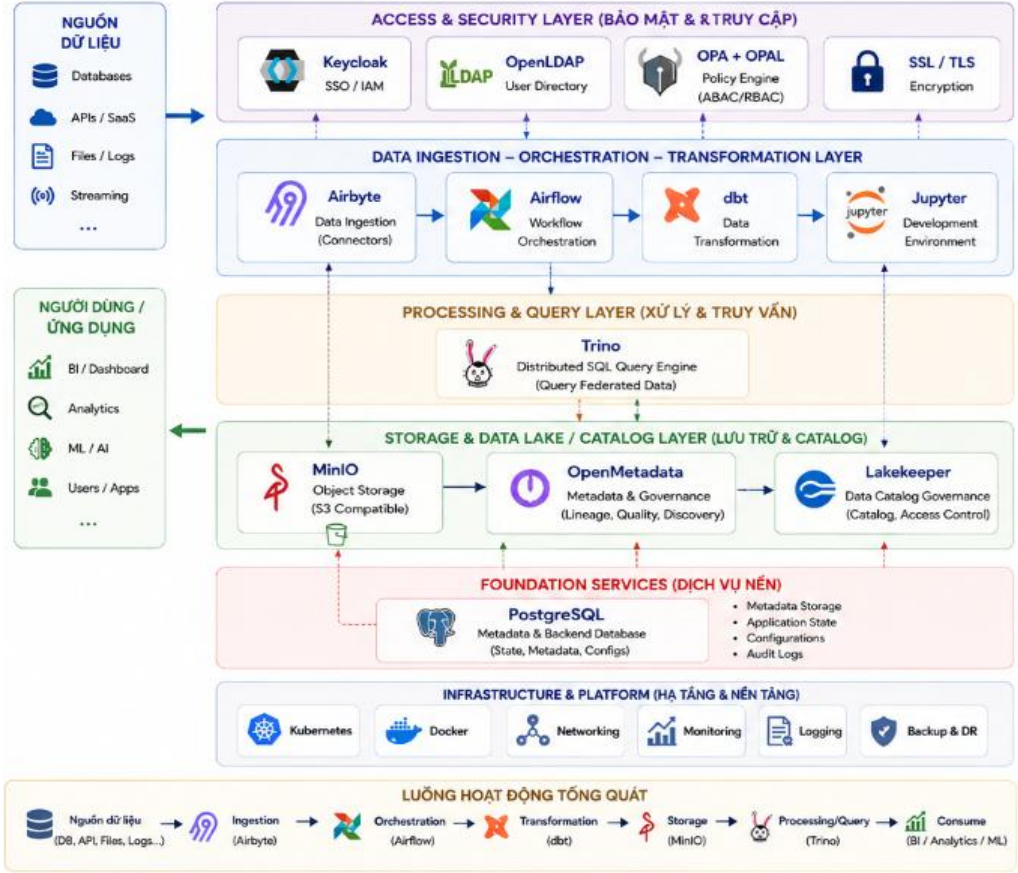
DỊCH VỤ		NHÀ CUNG CẤP	SỐ LƯỢNG	ĐƠN VỊ
Azure AD Premium P1 cho 70 users	Dịch vụ quản lý định danh tập trung, SSO, MFA, quản lý người dùng & nhóm	Microsoft	1	Bộ
Microsoft Fabric Capacity F16	Dịch vụ phần mềm quản trị dữ liệu, phân tích hợp nhất trên nền tảng Microsoft Fabric	Microsoft	1	Bộ
OneLake Storage 20 TB	Lưu trữ dữ liệu tập trung trên OneLake (20 TB)	Microsoft	1	Bộ
Microsoft Purview	Data Governance: 500 Assets – quản lý metadata, lineage, chất lượng dữ liệu, phân loại & bảo mật	Microsoft	1	Bộ

TỔNG QUAN SỬ DỤNG

- Quy mô người dùng: 70 users
- Dung lượng lưu trữ: 20 TB trên OneLake
- Quản trị dữ liệu: 500 Assets trên Microsoft Purview
- Thời hạn bản quyền: 12 tháng

SẢN PHẨM HYBRID DATA PLATFORM TẠI CQ TCT PTSC

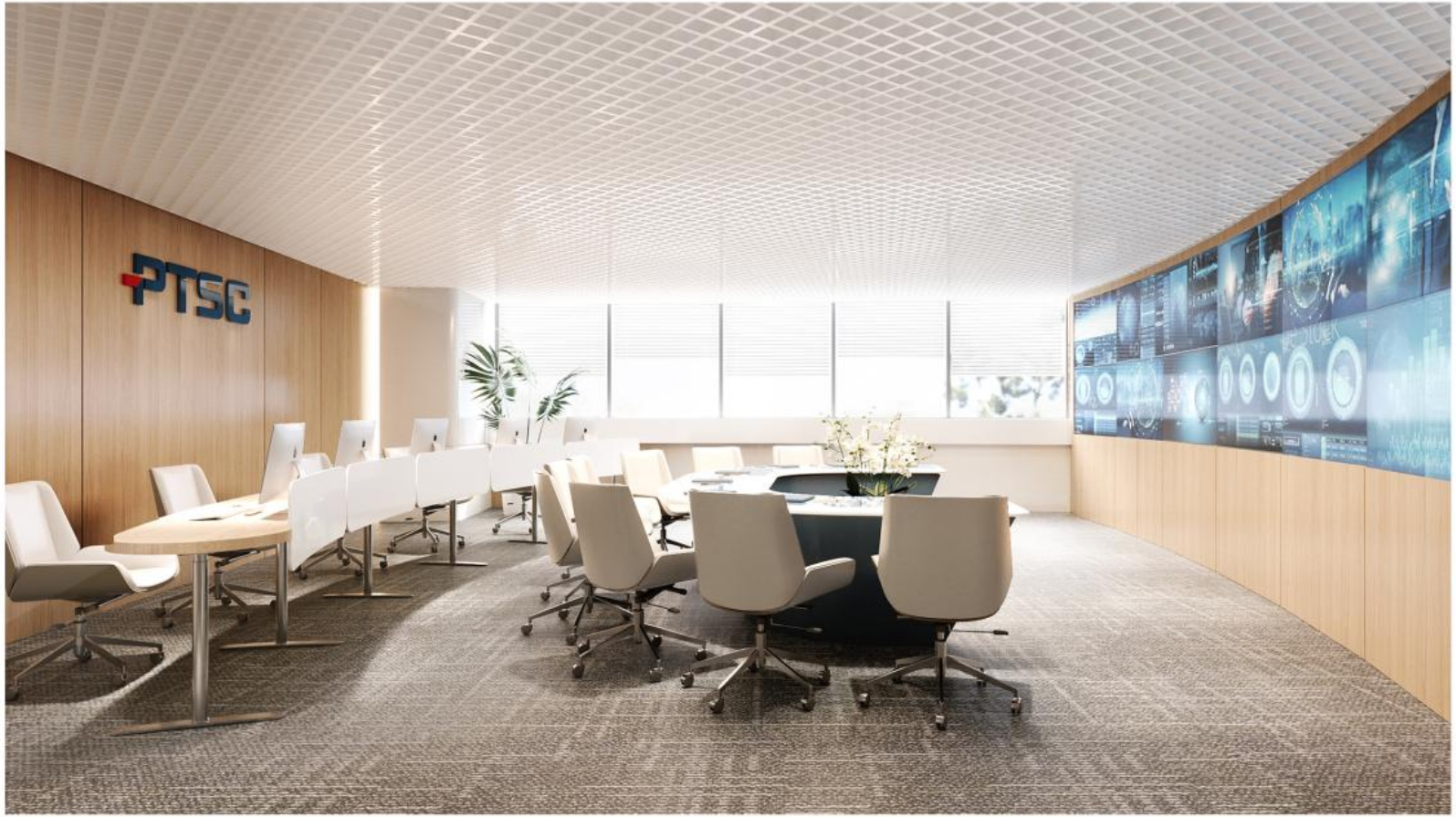
Nền tảng dữ liệu tại chỗ đặt tại Tầng 10 - CQ TCT (On-prem Data Platform)



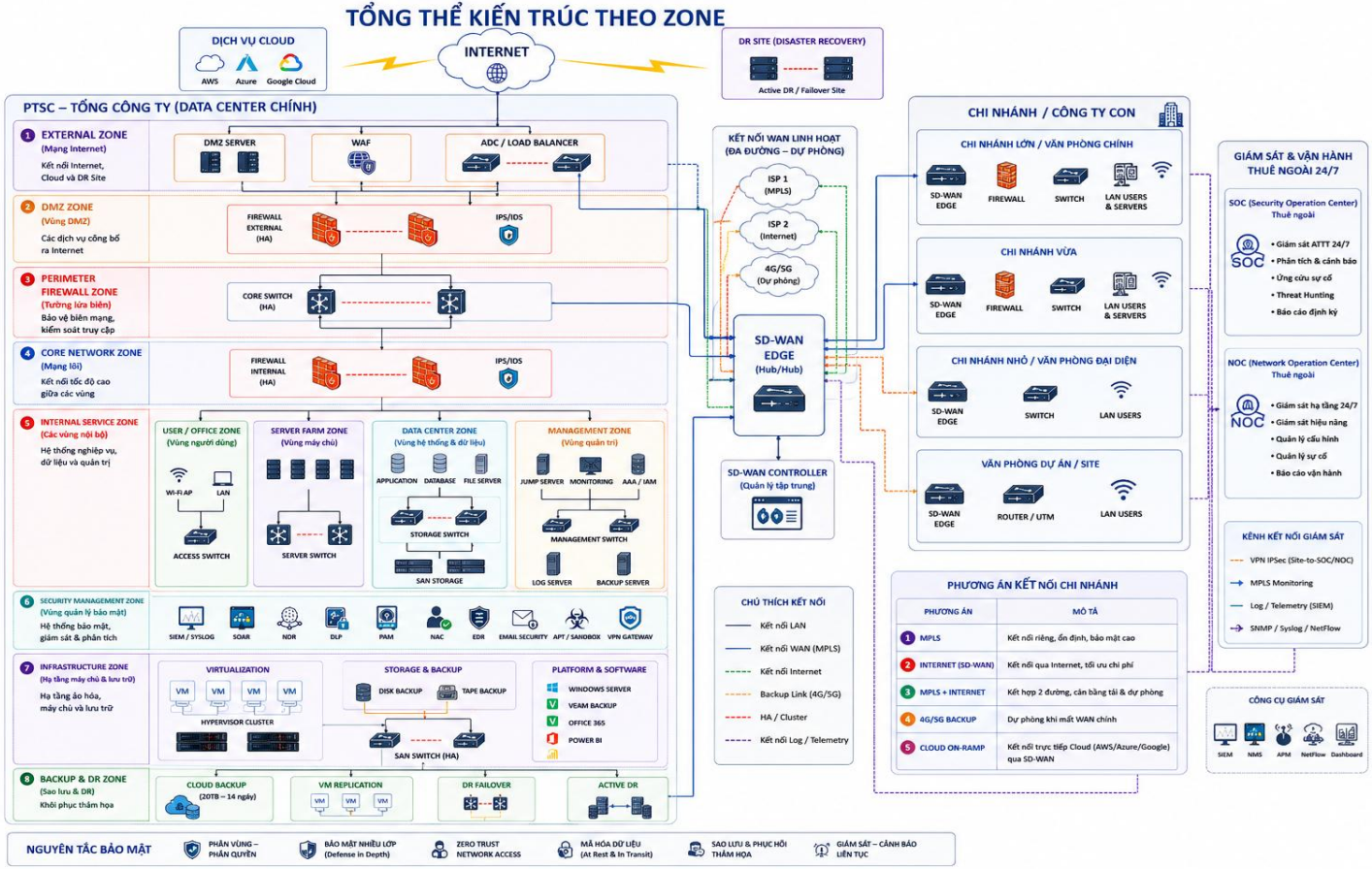
COMPONENT	VAI TRÒ
MinIO	Object Storage – Lưu trữ dữ liệu dạng object (data lake), hỗ trợ S3-compatible cho các engine như Trino, Spark, Airbyte
PostgreSQL	Metadata & Backend Database – Lưu trữ metadata và state cho các dịch vụ (Airflow, Airbyte, OpenMetadata, Lakekeeper, v.v.)
Trino	Distributed SQL Query Engine – Thực thi truy vấn phân tán iceberg table trên data lake (MinIO) và các nguồn dữ liệu khác
Airflow	Workflow Orchestration – Điều phối pipeline dữ liệu, scheduling và dependency management
Airbyte	Data Ingestion – Đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn (DB, API...) vào data lake (MinIO)
dbt	Data Transformation – Xây dựng mô hình dữ liệu, transform và kiểm thử dữ liệu trong data platform
Jupyter	Development Environment – Môi trường làm việc cho Data Engineer/Analyst để phát triển, test và chạy code
OpenMetadata	Metadata & Governance – Quản lý metadata, data lineage, data quality và data discovery
Lakekeeper	Data Catalog Governance – Quản lý catalog, quyền truy cập và kiểm soát metadata layer (thường kết hợp Iceberg/OpenFGA)
Keycloak	Identity & Access Management (IAM) – Xác thực người dùng, SSO và quản lý identity tập trung
OpenLDAP	User Directory Service – Lưu trữ và quản lý thông tin user, group cho hệ thống
OPA + OPAL	Policy-based Authorization – Kiểm soát truy cập dựa trên policy (ABAC/RBAC), đồng bộ policy realtime

PHẦN MỀM KHAI THÁC DỮ LIỆU BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (TEXT TO DATA)	Cho phép người dùng truy vấn/khai thác dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, chuyển câu hỏi thành truy vấn và trả kết quả trực quan (dashboard, biểu đồ, bảng...).
PHẦN MỀM GIÁM SÁT HỆ THỐNG VÀ GIÁM SÁT AN NINH DỮ LIỆU (SIEM)	Giám sát hạ tầng, ứng dụng và dữ liệu; thu thập log, phân tích sự kiện an ninh, cảnh báo và đáp ứng sự cố bảo mật.

SẢN PHẨM TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH SỐ (IOC) TẠI CQ TCT PTSC



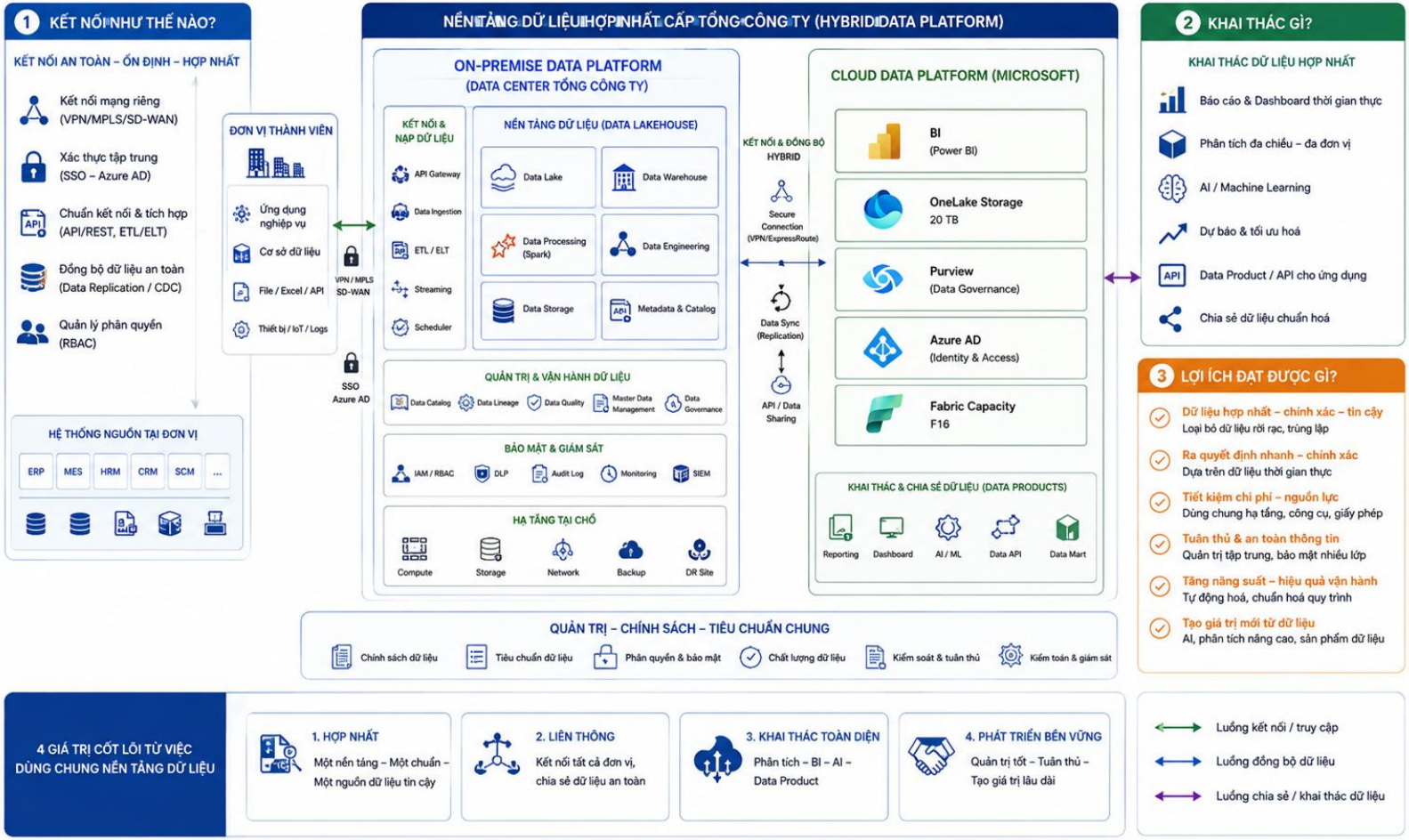
MÔ TẢ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ CỦA HẠ TẦNG CNTT & ATTT



SỐ LƯỢNG
~ 50
Hệ thống / Biện pháp kỹ thuật

THỜI GIAN
3 – 5 NĂM
Tái cấu trúc / xây dựng

MÔ HÌNH KẾT NỐI KHAI THÁC DỮ LIỆU TỔNG CÔNG TY - ĐƠN VỊ



MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐƠN VỊ ĐƯA VỀ TỔNG CÔNG TY

CƠ CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN, RIÊNG TƯ VÀ QUYỀN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CỦA ĐƠN VỊ

Đơn vị kiểm soát dữ liệu trước khi chia sẻ – Tổng công ty bảo vệ, xử lý và quản trị dữ liệu bằng cơ chế kỹ thuật – mọi hoạt động truy cập đều được phân quyền và truy vết

1. ĐƠN VỊ
KIỂM SOÁT TRƯỚC KHI CHIA SẺ

LANDING ZONE RIÊNG CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

DỮ LIỆU THÔ (Raw Data)
Đơn vị gửi lên

ĐƠN VỊ KIỂM DUYỆT
- ✓ Kiểm tra dữ liệu nguồn
- ✓ Xác nhận nghiệp vụ
- ✓ Xác định dữ liệu nhạy cảm (nếu có)
- ✓ Quyết định chia sẻ

APPROVE
(Cho phép chia sẻ)

REJECT
(Không chia sẻ)

Đơn vị có thể yêu cầu chỉnh sửa / bổ sung dữ liệu

2. TỔNG CÔNG TY (TCT)
HỖ TRỢ XỬ LÝ & QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

NỀN TẢNG DỮ LIỆU DÙNG CHUNG CỦA TỔNG CÔNG TY (HDP)

INGEST
Tiếp nhận dữ liệu sau khi đơn vị Approve

→ **DATA QUALITY**
Kiểm tra chất lượng, profiling, phát hiện lỗi kỹ thuật

→ **CLEAN & TRANSFORM**
Làm sạch, chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu

→ **CLASSIFY & GOVERN**
Phân loại dữ liệu, gắn nhãn, quản trị metadata, lineage

→ **DATA PRODUCT**
Dữ liệu đã chuẩn hóa, sẵn sàng khai thác

RAW ZONE
Lưu trữ dữ liệu thô theo đơn vị

→ **CURATED ZONE**
Dữ liệu đã làm sạch, chuẩn hóa

→ **SHARED / DATA MART**
Dữ liệu dùng chung theo quyền

TỔNG CÔNG TY HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ TRONG NHỮNG VIỆC:

PHỨC TẠP
Quy trình xử lý dữ liệu nhiều bước, nghiệp vụ phức tạp

ĐÒI HỎI KỸ THUẬT CAO
Kiến trúc, công nghệ, tích hợp, xử lý dữ liệu lớn, AI/ML...

ĐÒI HỎI CHI PHÍ LỚN
Hạ tầng, phần mềm, giấy phép và công cụ chuyên dụng

NHÂN SỰ CHUYÊN GIA VỀ DỮ LIỆU
Đội ngũ Data Engineer, Data Scientist, Data Governance...

3. KHAI THÁC THEO QUYỀN
DÙNG CHUNG AN TOÀN – HIỆU QUẢ

BI / DASHBOARD
Báo cáo quản trị, điều hành

ANALYTICS
Phân tích chuyên sâu

AI / MACHINE LEARNING
AI / Dự báo / Mô hình

CHIA SẺ THEO QUYỀN
Dữ liệu đúng người, đúng mục đích

ĐƠN VỊ YÊN TÂM VÌ

DỮ LIỆU KHÔNG BỊ LẤY TÙY Ý
Chỉ tiếp nhận dữ liệu sau khi đơn vị kiểm duyệt và Approve.

KHÔNG PHẢI AI Ở TCT CŨNG XEM ĐƯỢC DỮ LIỆU
Phân quyền chặt chẽ theo vai trò, đơn vị và phạm vi dữ liệu.

DỮ LIỆU NHẠY CẢM ĐƯỢC BẢO VỆ
Phân loại, kiểm soát, mã hóa, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.

MỌI TRUY CẬP ĐỀU CÓ DẤU VẾT
Ghi nhận ai – lúc nào – truy cập gì – thực hiện gì.

ĐƠN VỊ KHÔNG PHẢI TỰ LÀM TOÀN BỘ CÔNG VIỆC DỮ LIỆU
TCT đầu tư nền tảng, công nghệ và chuyên gia để hỗ trợ đơn vị.

BẢO MẬT – PHÂN QUYỀN – GIÁM SÁT & TRUY VẾT

IAM & SSO
Quản lý danh tính tập trung, đăng nhập một lần (SSO), xác thực đa yếu tố (MFA)

PHÂN QUYỀN (RBAC)
Cấp quyền theo vai trò, đơn vị, dữ liệu và mục đích sử dụng

BẢO VỆ DỮ LIỆU
Mã hóa khi lưu trữ và truyền tải, DLP/DSPM kiểm soát rò rỉ dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐẶC QUYỀN
Quản lý tập trung, kiểm soát đặc quyền, PAM, không tự cấp đặc quyền

GIÁM SÁT & TRUY VẾT
SIEM/SOC giám sát tập trung, Audit Log, cảnh báo bất thường

KIỂM TOÁN
Có thể xuất báo cáo kiểm toán đáp ứng yêu cầu quản trị và tuân thủ

MỤC TIÊU: DÙNG CHUNG NỀN TẢNG – KHÔNG ĐỒNG NGHĨA MẤT QUYỀN KIỂM SOÁT DỮ LIỆU
Giúp TCT và các đơn vị khai thác dữ liệu an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn.

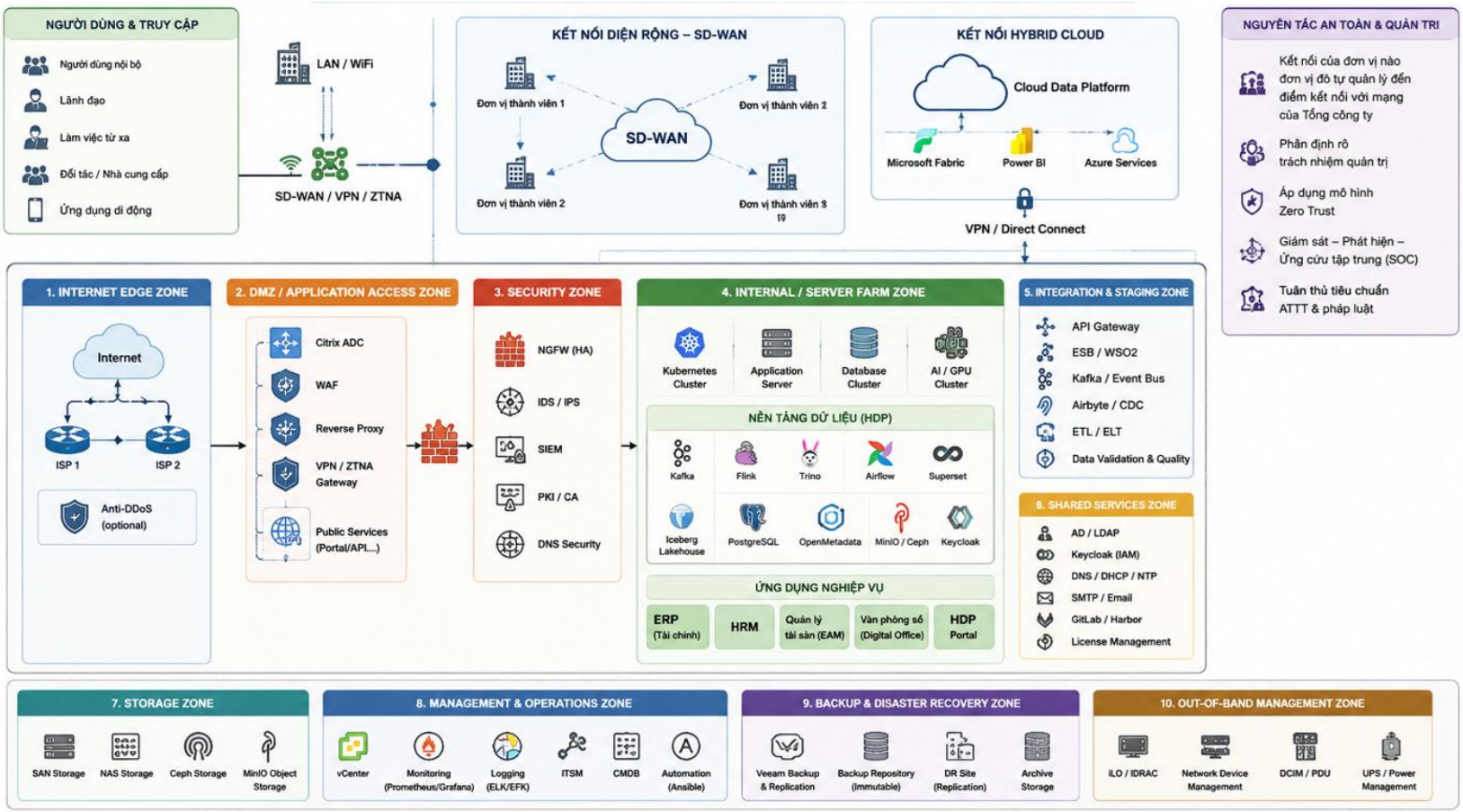
MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐƠN VỊ ĐƯA VỀ TỔNG CÔNG TY

Nội dung trọng tâm	Vai trò của đơn vị	Vai trò của Tổng công ty	Cơ chế / Công cụ kỹ thuật
1. Tiếp nhận dữ liệu	Có Landing Zone riêng để kiểm duyệt trước khi gửi về TCT	Chịu trách nhiệm quản trị nền tảng, làm sạch dữ liệu	Hybrid data platform – Landing Zone
2. Kiểm duyệt dữ liệu	Chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu nguồn và Approve/Reject thuộc phạm vi đơn vị	Chỉ tiếp nhận dữ liệu sau khi được Approve	Workflow, Purview, Data Quality
3. Quyền sở hữu dữ liệu	Data Owner, chịu trách nhiệm dữ liệu thuộc phạm vi đơn vị	Platform / Governance Owner	Purview, Data Governance
4. Quyền truy cập & khai thác	Kiểm soát quyền theo miền dữ liệu và vai trò phân công	Quản trị định danh và quyền truy cập	Entra ID/Azure AD, Keycloak, SSO, RBAC, OneLake/Fabric
5. Bảo mật & riêng tư	Kiểm soát dữ liệu nhạy cảm trước khi công bố	Ban hành chính sách, giám sát tập trung	Purview, DLP/DSPM, Encryption, PAM/CyberArk
6. Giám sát & minh bạch	Quản lý được dữ liệu của mình được truy cập/khai thác theo quyền	Giám sát, kiểm toán và truy vết	SIEM/SOC, Audit Log, Purview Lineage

MÔ TẢ DỮ LIỆU ĐƠN VỊ ĐƯA VỀ TỔNG CÔNG TY

Thông điệp gửi đến các đơn vị	Vai trò/ Cơ chế của Hybrid data platform
🔐 Dữ liệu không bị lấy tùy ý	Mỗi đơn vị có Landing Zone riêng; dữ liệu chỉ được đưa vào vùng dùng chung sau khi đơn vị kiểm duyệt và phê duyệt
👤 Không phải ai ở Tổng công ty cũng xem được dữ liệu	Các biện pháp kỹ thuật như: IAM + RBAC + SSO + MFA kiểm soát *ai được truy cập dữ liệu nào*
🛡️ Dữ liệu nhạy cảm được bảo vệ	Purview + DLP/DSPM + Encryption phân loại và kiểm soát dữ liệu
📝 Không thể truy cập mà không để lại dấu vết	Audit Log + SIEM ghi nhận *ai – lúc nào – truy cập gì – thực hiện gì*
🤝 Đơn vị không phải tự làm toàn bộ công việc dữ liệu	Đơn vị chỉ kiểm duyệt dữ liệu thô; Tổng công ty sẽ hỗ trợ đơn vị trong việc làm sạch, chuẩn hóa, thực thi quản lý dữ liệu theo cơ chế chính sách và xây dựng sản phẩm dữ liệu

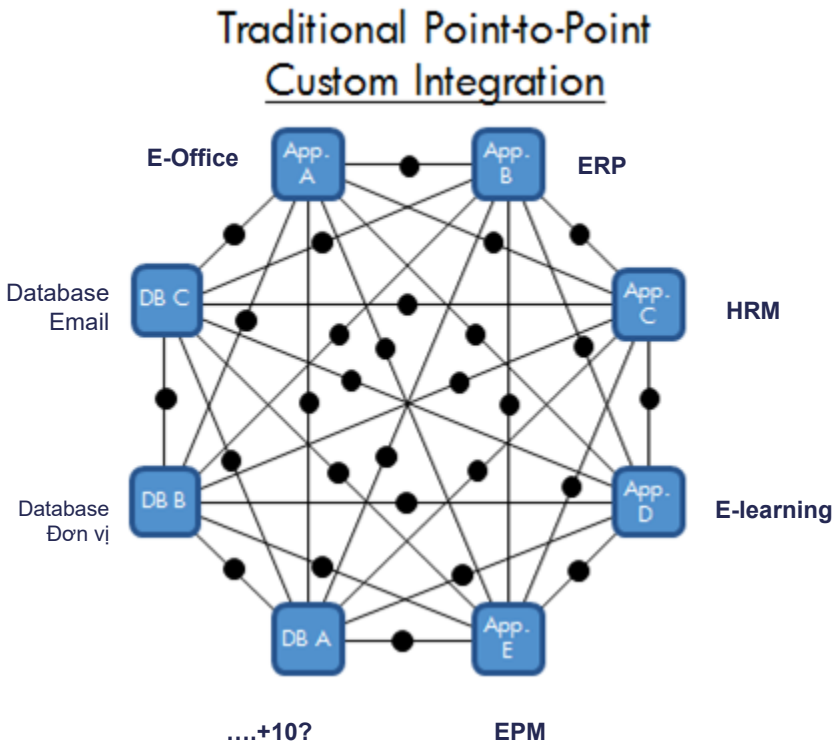
MÔ HÌNH KẾT NỐI KHAI THÁC DỮ LIỆU TỔNG CÔNG TY - ĐƠN VỊ



TRỤC TÍCH HỢP (ESB)

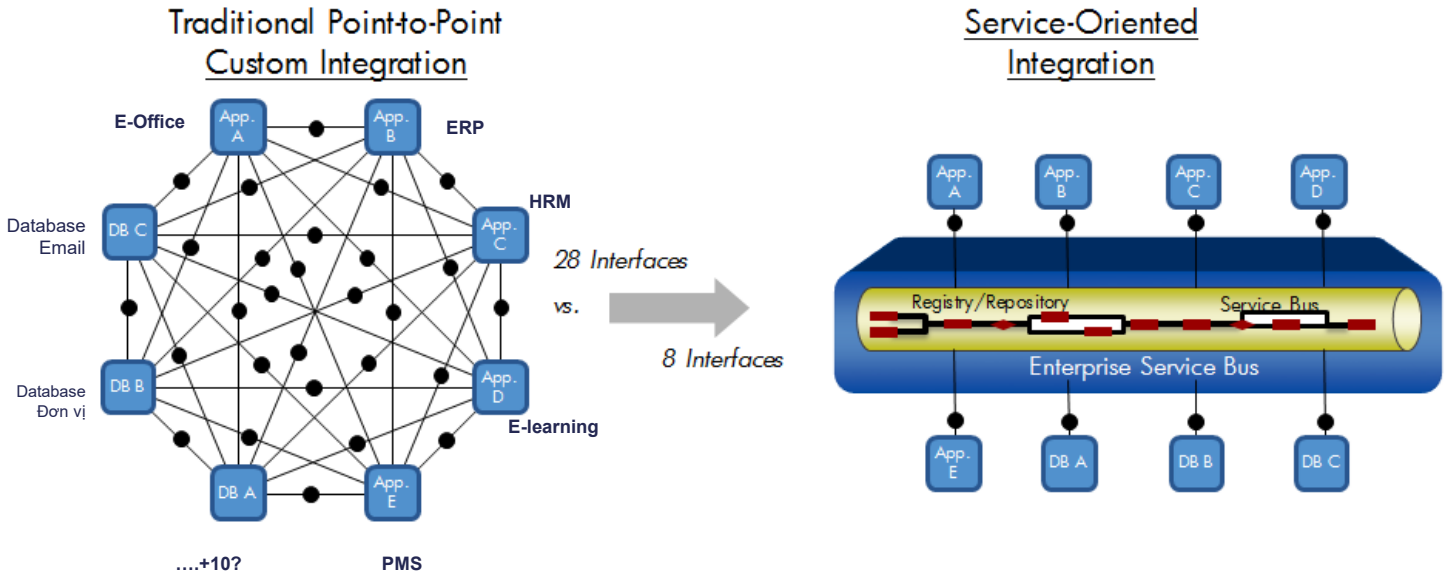
Một trong những thách thức và hậu quả "lớn nhất" ở góc độ Kỹ thuật của các dự án Chuyển đổi số là Tích hợp các phần mềm

- **Nhiều hệ thống cũ và mới (Legacy Systems):** Đây là rào cản lớn nhất. Các hệ thống cũ thường không có API (giao diện lập trình ứng dụng) rõ ràng, sử dụng công nghệ lạc hậu, và thiếu tài liệu đầy đủ, khiến việc kết nối với các công nghệ hiện đại trở nên vô cùng phức tạp và tốn kém.
- **Chi phí và Rủi ro:** Chi phí cho việc tích hợp hệ thống có thể vượt quá ngân sách ban đầu, do những vấn đề phát sinh bất ngờ. Ngoài ra, việc kết nối các hệ thống cũ, vốn có thể kém an toàn hơn, cũng làm tăng rủi ro về bảo mật.
- **Dữ liệu phân mảnh (Data Silos):** Khi các bộ phận sử dụng hệ thống riêng biệt, dữ liệu sẽ bị phân tán, nảy sinh nhiều vấn đề về sự nhất quán và chất lượng dữ liệu. → Không thể hình thành big data



TRỤC TÍCH HỢP (ESB)

Trục tích hợp là thành phần quan trọng nhất trong Data Platform của PTSC
Đảm bảo dữ liệu nhập 1 lần và đồng bộ xuyên suốt hệ sinh thái phần mềm



*ESB (Enterprise Service Bus) là một mẫu kiến trúc phần mềm được sử dụng **để thiết kế và triển khai các hệ thống tích hợp phức tạp.** Nó hoạt động như một lớp trung gian (middleware) giữa các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, cho phép chúng **giao tiếp và trao đổi dữ liệu một cách thống nhất, linh hoạt,** đồng thời **liên tục thu thập dữ liệu tập trung.***

PHÂN HỆ: TRỤC TÍCH HỢP (ESB)

MỤC TIÊU

Giúp toàn bộ các phần mềm trong hệ sinh thái trao đổi thông tin hiệu quả, theo chuẩn mở.

YÊU CẦU

Công nghệ tích hợp **phổ biến và hiện đại** Enterprise-ready, hybrid integration

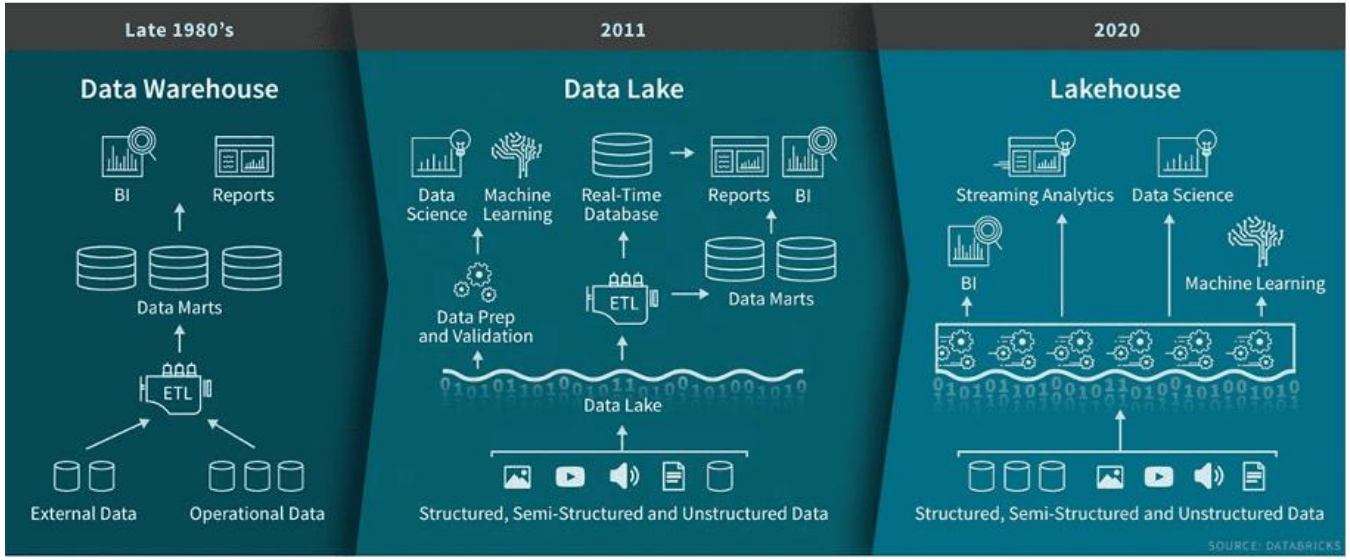
GIẢI PHÁP

WSO2 EI / Apache Camel

PHÂN HỆ 02: CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ DỮ LIỆU

MỤC TIÊU

Kiến trúc lakehouse: hiện đại nhất, theo chuẩn quốc tế, kết hợp cả DATALAKE cho các bài toán big-data và khả năng phân tích của data warehouse



PHÂN HỆ 02: KHO LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG TẠI CHỖ

Y tế & chăm sóc sức khỏe	Tổng hợp dữ liệu bệnh án, thiết bị IoT, phân tích chuẩn đoán, phát hiện bất thường
Ngân hàng & tài chính	Phân tích hành vi giao dịch, phát hiện gian lận, phân tích rủi ro tín dụng
Thương mại điện tử	Gộp dữ liệu đơn hàng, hành vi người dùng, tìm kiếm sản phẩm phục vụ phân tích real-time
Công nghiệp & sản xuất	Tích hợp dữ liệu cảm biến IoT, đo hiệu suất thiết bị, bảo trì dự đoán (predictive maintenance)
Chính phủ & hành chính công	Tổng hợp dữ liệu dân cư, dữ liệu phiếu khảo sát, dashboard thống kê ra quyết định
Giáo dục & đào tạo	Phân tích hành vi học tập, gợi ý nội dung, phát hiện học sinh nguy cơ bỏ học
Viễn thông	Gộp log hệ thống, dữ liệu trạm BTS, phân tích chất lượng dịch vụ và phát hiện lỗi mạng
An ninh mạng / SIEM	Phân tích log ứng dụng, hành vi truy cập hệ thống, tương quan cảnh báo từ nhiều nguồn log

Tốc độ cập nhật dữ liệu tức thời

VD: xác thực, thanh toán chuyển tiền; dữ liệu iOT SCADA..

Quy mô dữ liệu lớn và "phình to" rất nhanh

VD: vài trăm ngàn - hàng triệu giao dịch/ 1 phút

Nguồn dữ liệu đa dạng và số lượng "siêu" lớn

VD: Cảm biến/ Điện thoại..; Hàng triệu lượt truy cập cùng lúc Concurrent Users...

PHÂN HỆ 02: LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG

Data Lakehouse là mô hình kiến trúc kết hợp giữa Data Lake và Data Warehouse, giúp lưu trữ, phân tích, truy vấn dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc trên một nền tảng thống nhất.

- **Lưu trữ linh hoạt như Data Lake**
- **Truy vấn mạnh mẽ như Data Warehouse**
- **Phục vụ cả BI và AI/ML**

Tại sao sử dụng kiến trúc này?

1. Duy nhất 1 nơi để lưu và xử lý mọi loại dữ liệu (single data platform)
2. Hỗ trợ nhiều công cụ BI, AI, ML mà không cần sao chép dữ liệu
3. Chi phí thấp hơn Data Warehouse thương mại – mở rộng linh hoạt
4. Dễ tích hợp với SIEM, hệ thống giám sát, phân quyền RBAC nội bộ
5. Phù hợp với cả tổ chức chính phủ và doanh nghiệp lớn

Tham khảo: TCB, VCB, VTB, HDB, Viettel, VNPT, Grab, Shopee, Sovico,...

PHÂN HỆ 02: LƯU TRỮ DỮ LIỆU TẬP TRUNG TẠI CHỖ

MỤC TIÊU

Kiến trúc hiện đại nhất, theo chuẩn quốc tế, kết hợp cho các bài toán big-data và khả năng phân tích, ứng dụng công nghệ phân tích AI/ML/iOT..

YÊU CẦU

Chuẩn mở, multi-cloud không phụ thuộc vào 1 nhà cung cấp duy nhất

GIẢI PHÁP

Lưu trữ tại chỗ: MinIO + Iceberg + Parquet

PHẦN 2:

DEMO CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

PHẦN 3:

CÁC YÊU CẦU - TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP

Nội dung trình bày

PTSC | PPDM FRAMEWORK

3.2 Mô Hình Ngành PPDM

Dual-Code Architecture & Deliverable Data Model

Workflow & Entity Specifications · Oil & Gas Services — EPCI & Operations

Bối Cảnh — Yêu Cầu, Vấn Đề & Giải Pháp

Vì sao PTSC cần một kiến trúc mã ngành kép (Dual-Code)

YÊU CẦU

Yêu Cầu

- Đưa yếu tố ngành vào hệ thống CSDL để phục vụ quản lý theo các cấp quản trị và đơn vị thành viên
- Hệ thống phân loại phải tương thích với chuẩn quốc tế để hỗ trợ phân tích, so sánh dữ liệu
- Tham chiếu chuẩn mực quốc tế khi xây dựng CSDL

VẤN ĐỀ

3 Cách Phân Loại Ngành

- Ngành kỹ thuật (OFS Value Chain)
- Ngành theo VSIC / Bộ Tài chính Việt Nam
- Hoạt động đầu tư tài chính
- → Mỗi cách có bộ mã riêng, cần mapping để kết nối với nhau

GIẢI PHÁP

Kiến Trúc Dual-Code

- Mã nội bộ (Company Code): P1–P7, S1–S7 — phản ánh hoạt động thực tế của PTSC
- Mã chuẩn quốc tế (Industry Std. Code): NORSOK / ISO / VSIC
- Kết nối qua bảng DISCIPLINE_CODE_XREF với mapping_confidence: EXACT / PARTIAL / NONE

Kiến Trúc Mô Hình — 3 Lớp & 5 Entity Cốt Lõi

Discipline liên kết với nhau duy nhất thông qua Deliverable — không có FK trực tiếp

Kiến Trúc 3 Lớp

① Lớp Hoạt Động

P1–P7 (Primary) · S1–S7 (Support)

↓

② Lớp Sản Phẩm

Deliverable (D1–D8) — "hợp đồng" giữa hai ngành

↓

③ Lớp Quan Hệ

Produce (sản xuất) / Consume (tiêu thụ)

Nguyên tắc cốt lõi: Không FK trực tiếp Discipline→Discipline. Ngành A không "biết" Ngành B — A chỉ biết mình sản xuất một Deliverable.

5 Entity Cốt Lõi

DISCIPLINE

Danh mục tĩnh P1–P7 & S1–S7 (PRIMARY/SUPPORT), không FK trực tiếp giữa các ngành

DISCIPLINE_DELIVERABLE

Bảng trung tâm — "hợp đồng" giữa 2 ngành: producer → deliverable → consumer

R_DELIVERABLE_TYPE

Danh mục chuẩn hoá loại deliverable dùng chung toàn mô hình

SUPPORT_FUNC_LINK

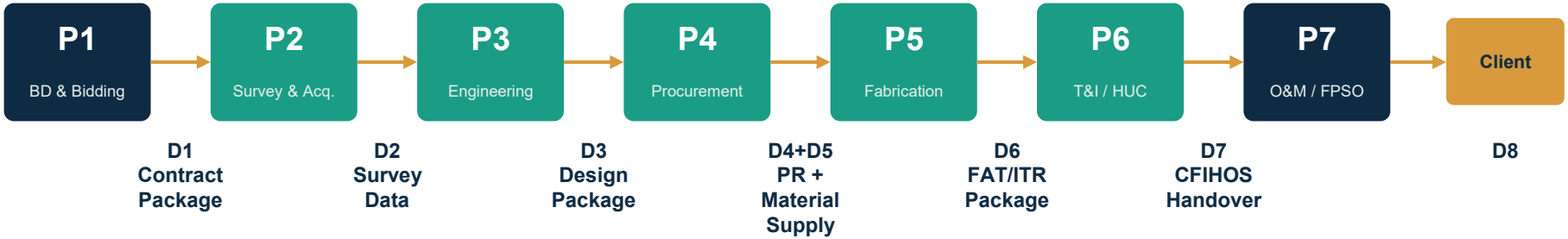
Xử lý S1–S7 khi hoạt động hỗ trợ không phải producer/consumer (role: APPROVE, ARCHIVE, VERIFY…)

PROJECT_DELIVERABLE

Instance theo từng dự án: planned_date, actual_date, status, FK → EDMS

Chuỗi Giá Trị P1 → P7 & 8 Deliverables (D1–D8)

Traceability đầy đủ từ hợp đồng đến vận hành khai thác



S1–S7 · Ngành Hỗ Trợ

Corporate Gov. · HR · HSE · Asset Mgmt · IT · Project Controls · Document Control (EDMS) — liên kết qua SUPPORT_FUNC_LINK với vai trò APPROVE / ARCHIVE / VERIFY, chạy xuyên suốt toàn chuỗi P1→P7

Danh Mục 8 Deliverables

D1	**Contract Package**	P1 → P2
D2	**Survey Data Package**	P2 → P3
D3	**Design Package**	P3 → P4/P5
D4	**Purchase Requisition**	P3 → P4
D5	**Material Supply Record**	P4 → P5
D6	**FAT / ITR Package**	P5 → P6
D7	**CFIHOS Handover + Marine Svc.**	P6 → P7
D8	**FPSO Availability + Asset Integrity**	P7 → Client

Nguyên Tắc Thiết Kế, Lợi Ích & Bước Tiếp Theo

Tổng kết & đề xuất triển khai

5 Nguyên tắc bất biến

1. Không FK trực tiếp Discipline→Discipline — mọi kết nối qua DISCIPLINE_DELIVERABLE
2. Company Code là display key — không dùng surrogate key số (VNG-ME-DS-0001)
3. Mapping tại cấp thấp nhất — Sub-Discipline (P3.ME↔NORSOK:ME = EXACT)
4. Không sửa code, chỉ retire — set expiry_date, tạo bản ghi mới
5. Mở rộng bằng dữ liệu, không bằng schema — thêm ngành mới chỉ cần INSERT

Lợi ích chính

- Tương thích chuẩn quốc tế (NORSOK / ISO / CFIHOS) phục vụ tích hợp với đối tác & client
- Traceability đầy đủ: từ Contract Package (D1) đến Asset Integrity Record (D8)
- Dual-code cho phép báo cáo song song theo VSIC 2018 và theo hoạt động thực tế
- Mở rộng linh hoạt — thêm ngành, deliverable hoặc chuẩn mới mà không đổi schema

Bước tiếp theo

1. Rà soát & xác nhận bảng DISCIPLINE_CODE_XREF với các đơn vị thành viên
2. Hoàn thiện mapping cấp Sub-Discipline còn PARTIAL/NONE (VD: P4, S1–S5)
3. Triển khai thí điểm trên 1–2 dự án để kiểm chứng traceability D1→D8

Nội dung trình bày

3.2 TIÊU CHUẨN TÍCH HỢP (A THỊNH)

TÍCH HỢP DỮ LIỆU

TÍCH HỢP HỆ THỐNG & DỮ LIỆU

1. TẠI SAO CẦN TÍCH HỢP?

- Phá bỏ dữ liệu silo
- Dữ liệu dùng chung
- Không nhập liệu lặp
- Đồng bộ quy trình
- Báo cáo tập trung
- Quản trị dữ liệu
- AI / BI / Điều hành

2. TÍCH HỢP DỮ LIỆU GÌ?

- DỮ LIỆU MASTER
- DỮ LIỆU GIAO DỊCH
- DỮ LIỆU QUY TRÌNH / WORKFLOW
- TÀI LIỆU / TỆP ĐÍNH KÈM
- DỮ LIỆU BÁO CÁO
- DỮ LIỆU LOG / SỰ KIỆN

3. TÍCH HỢP NHƯ THẾ NÀO?

- API / REST
- Webhook / Event
- Kafka / MQ
- CDC
- Batch / SFTP
- ESB / API Gateway

Kết quả kỳ vọng

- Dữ liệu liên thông
- Vận hành hiệu quả
- Báo cáo tập trung
- Nền tảng cho AI / BI

PHƯƠNG ÁN TRIỂN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI TÍCH HỢP

1. XÁC ĐỊNH NHU CẦU

1. Muốn tích hợp dữ liệu gì?
2. Mục đích sử dụng dữ liệu là gì?

Làm rõ phạm vi và giá trị sử dụng

2. HIỆN TRẠNG DỮ LIỆU & HỆ THỐNG

3. Dữ liệu đang nằm trên hệ thống nào?
4. Hệ thống nào là nguồn dữ liệu chính?
5. Khối lượng dữ liệu bao nhiêu?
8. Mã dữ liệu hiện tại được quản lý như thế nào?

Xác định nguồn, quy mô và chuẩn dữ liệu

3. PHƯƠNG ÁN TÍCH HỢP

6. Cần realtime hay theo chu kỳ?
7. Hệ thống hỗ trợ API, CDC, Event hay File?
9. Phương án kết nối và bảo mật là gì?

Chọn cơ chế kết nối, đồng bộ và bảo mật phù hợp

4. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

10. Ai là đầu mối nghiệp vụ, dữ liệu và kỹ thuật?

Rõ trách nhiệm để phối hợp và vận hành hiệu quả

KẾT QUẢ MONG MUỐN

Xác định đúng phạm vi → Thống nhất nguồn dữ liệu → Chọn đúng phương án tích hợp → Rõ đầu mối triển khai

KHUNG TIÊU CHUẨN TÍCH HỢP

Dữ liệu

Biết tích hợp cái gì, từ đâu, mã nào là chuẩn? Tiêu chuẩn dữ liệu

API/Event

Biết tích hợp bằng cách nào, realtime hay theo lịch. Có tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật tích hợp

Bảo mật

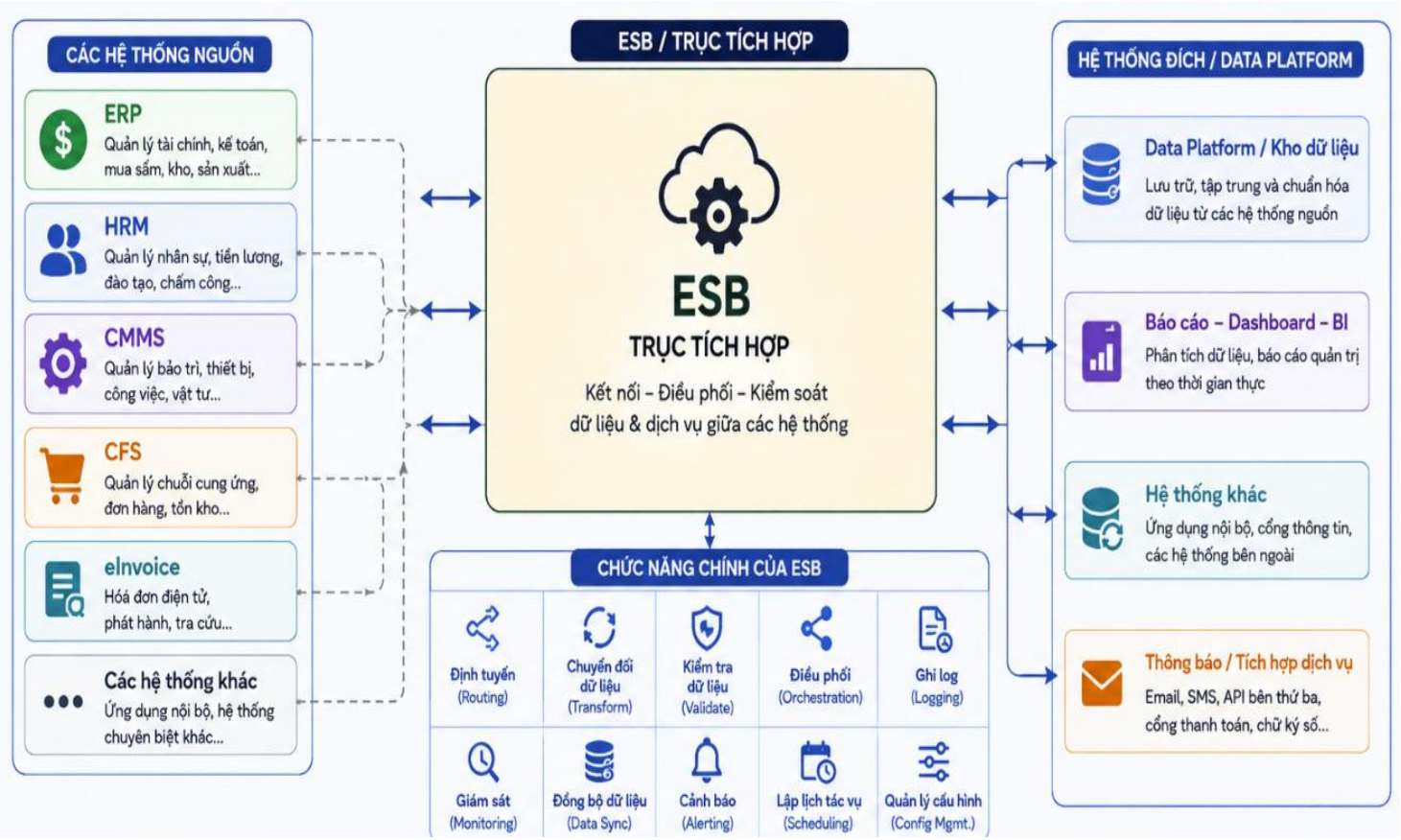
Biết ai được gọi, gọi bằng quyền gì, dữ liệu có an toàn không? Tiêu chuẩn bảo mật

Vận hành

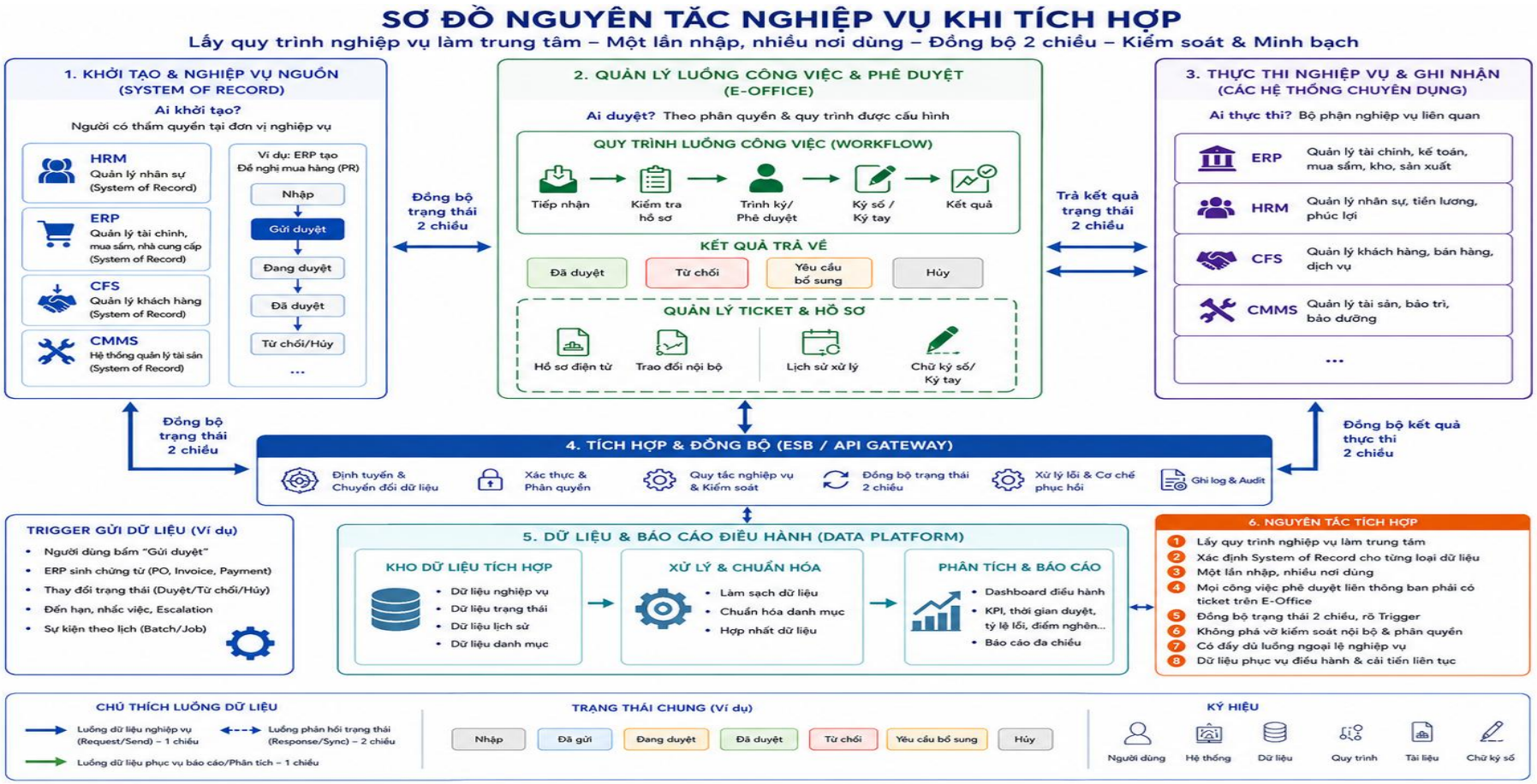
Biết lỗi ở đâu, xử lý lại thế nào, báo cáo ra sao? Tiêu chuẩn vận hành

TRỤC TÍCH HỢP ESB

ESB – Enterprise Service Bus là **trục tích hợp trung tâm** giúp các hệ thống phần mềm trao đổi dữ liệu với nhau một cách có kiểm soát, thay vì để từng hệ thống kết nối trực tiếp lẫn nhau



NGUYÊN TẮC NGHIỆP VỤ



TRỤC TÍCH HỢP ESB

CÁC NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT KHI TÍCH HỢP CÁC HỆ THỐNG

2. NGUYÊN TẮC HIỆU SUẤT & TỐI ƯU HỆ THỐNG

- ESB xử lý song song & tối ưu hóa, hạn chế ảnh hưởng tới các hệ thống liên quan.
- Dữ liệu đồng bộ gần thời gian thực (near-real-time) & đảm bảo thông tin xuyên suốt.
- DB tích hợp chỉ lưu mapping & cấu hình chuyển đổi, không lưu dữ liệu lớn.
- Chỉ đồng bộ những dữ liệu thực sự cần thiết.

3. NGUYÊN TẮC ƯU TIÊN PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI

Ưu tiên kết nối ↑ / Ưu tiên thấp ↓

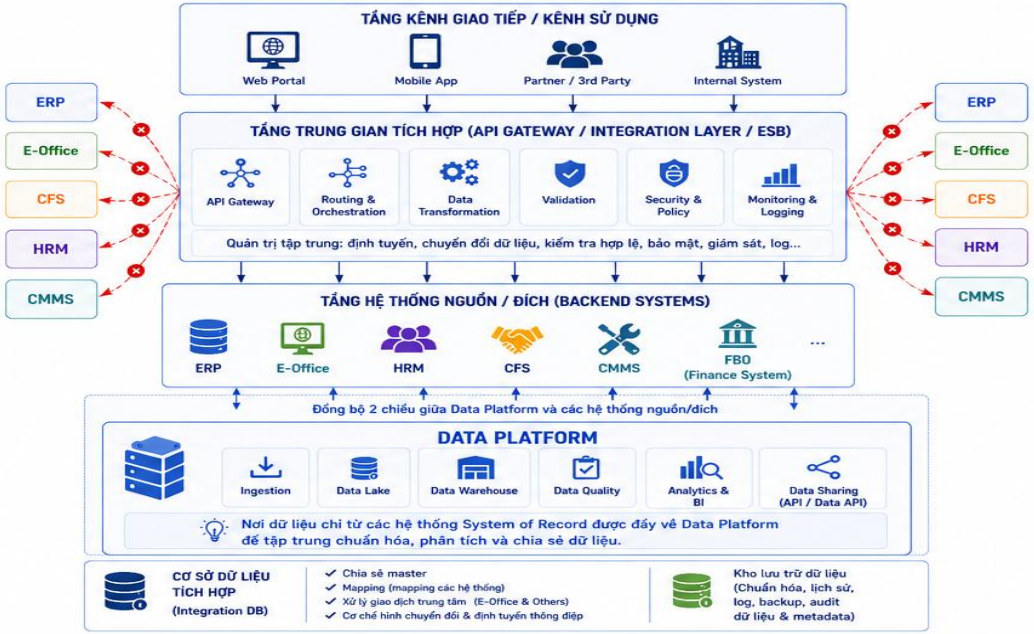
1	API Realtime (tối ưu ổn định)	REST/GraphQL
2	Webhook / Event (đẩy sự kiện thời gian thực)	Webhook / Event
3	CDC / Streaming (dữ liệu thay đổi)	Kafka / Debezium
4	Batch ETL (đồng bộ theo lô)	ETL / Scheduler
5	File SFTP / Excel (phương án cuối)	SFTP / Excel

4. NGUYÊN TẮC CHUẨN HÓA & VERSIONING API

- ✓ API là "Hợp đồng (B2B)": Định nghĩa rõ ràng nghiệp vụ & tăng tính tương thích.
  - ✗ Không nên: POST /api/v1/xxx
- Bắt buộc quản lý phiên bản (version).
  - v1 → v2 → v3
- Công bố & liệt kê API rõ ràng (OpenAPI/Swagger).

1. NGUYÊN TẮC PHÂN TẦNG KIẾN TRÚC (LAYERED ARCHITECTURE)

Không kết nối trực tiếp point-to-point. Mọi tích hợp quan trọng phải đi qua tầng trung gian (API Gateway / Integration Layer / ESB)



5. NGUYÊN TẮC RETRY & IDEMPOTENCY (TÍNH BỦ TRỪ)

- Mạng chập chờn có thể khiến API bị gọi lại.
- Bắt buộc sử dụng Idempotency-Key (Khóa chống trùng).
- Hệ thống nhận diện và đảm bảo gọi lại cùng giao dịch không tạo ra kết quả trùng lặp.

6. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ LỖI & LOGGING (TRUY VẾT)

Mọi giao dịch tích hợp phải mang theo toàn chuỗi định danh.

- TraceId | TransactionId | CorrelationId
- Log tập trung để truy vết giao dịch & lỗi.
- Lỗi phải được chuẩn hóa mã (Error Code).

Phân loại lỗi:

AUTH_XXXX (Lỗi xác thực)	BUS_XXXX (Lỗi nghiệp vụ)	SYS_XXXX (Lỗi hệ thống)

7. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

- Mã hóa dữ liệu khi truyền tải: HTTPS / TLS
- Xác thực mạnh: OAuth2 / JWT
- IP Whitelist chỉ cho phép IP tin cậy
- Che giấu dữ liệu nhạy cảm: Data Masking
- Phân quyền theo nguyên tắc tối thiểu (Least Privilege)

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG TOÀN TRÌNH TÍCH HỢP

1. **Gửi yêu cầu** — Client / Hệ thống nguồn gửi request kèm Idempotency-Key, TraceId, Token
2. **Tiếp nhận & xác thực** — API Gateway xác thực, kiểm tra tính sách, ghi log & bảo vệ
3. **Xử lý & định tuyến** — Chuyển đổi dữ liệu, kiểm tra hợp lệ, định tuyến đến hệ thống đích
4. **Ghi nhận & đồng bộ** — Ghi kết quả, mapping ID, đồng bộ trạng thái (sync/imlasync)
5. **Phản hồi & theo dõi** — Trả kết quả cho client, log toàn trình để truy vết

✓ Hiệu suất ✓ Ổn định ✓ Mở rộng ✓ Dễ vận hành ✓ Dễ bảo trì ✓ An toàn & bảo mật

CHÚ THÍCH

- ✓ Nên làm / Tuân thủ
- ✗ Không nên làm / Tránh
- → Luồng dữ liệu
- --→ Kết nối trực tiếp (Không nên)

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI TÍCH HỢP

GĐ1 — Khảo sát & chuẩn hóa

Mục tiêu
- Xác định hiện trạng tích hợp và dữ liệu
- Thống nhất phạm vi, nguyên tắc và tiêu chuẩn chung

Nội dung chính
- Danh mục hệ thống, dữ liệu, API hiện có
- Rà soát mô hình tích hợp, giao thức, bảo mật
- Đánh giá chất lượng dữ liệu và rủi ro tích hợp
- Chuẩn hóa biểu mẫu, mã dùng chung, tài liệu mẫu

Kết quả đầu ra
- Bộ tiêu chuẩn tích hợp
- Danh mục hệ thống và dữ liệu ưu tiên
- Kế hoạch triển khai tổng thể

GĐ2 — Master Data trước

Mục tiêu
- Đồng bộ dữ liệu dùng chung làm nền tảng liên thông
- Giảm trùng lặp và sai lệch dữ liệu giữa hệ thống

Nội dung chính
- Đồng bộ Phòng ban, Nhân sự, Trung tâm chi phí
- Đồng bộ Dự án, Nhà cung cấp, Vật tư, Tài sản
- Thiết lập quy tắc mã hóa, mapping và kiểm soát thay đổi
- Kết nối Data Platform / MDM làm nguồn chia sẻ chung

Kết quả đầu ra
- Bộ Master Data chuẩn hóa
- Cơ chế đồng bộ 2 chiều hoặc 1 chiều theo từng đối tượng
- Nền tảng dữ liệu sẵn sàng cho các luồng nghiệp vụ

GĐ3 — Luồng nghiệp vụ trọng tâm

Mục tiêu
- Triển khai các luồng tích hợp mang lại hiệu quả vận hành cao
- Số hóa quy trình liên phòng ban có phê duyệt

Nội dung chính
- Duyệt / ký số / thanh toán / tạm ứng
- Kho, mua sắm, tài sản, sửa chữa, điều động
- Nhân sự, nghỉ phép, đào tạo, tuyển dụng
- Báo cáo điều hành và đồng bộ trạng thái liên hệ thống

Kết quả đầu ra
- Các API và workflow nghiệp vụ vận hành thực tế
- Giảm nhập liệu lặp lại, tăng minh bạch xử lý
- Hình thành kho dữ liệu phục vụ báo cáo tập trung

GĐ4 — Giám sát & mở rộng

Mục tiêu
- Theo dõi hiệu quả tích hợp và tối ưu vận hành liên tục
- Mở rộng phạm vi ứng dụng dữ liệu cho quản trị

Nội dung chính
- Dashboard tích hợp, đối soát, cảnh báo lỗi
- Theo dõi SLA, log, audit và hiệu năng API
- Mở rộng BI / AI / tự động hóa báo cáo
- Bổ sung hệ thống mới và cải tiến quy trình

Kết quả đầu ra
- Trung tâm giám sát tích hợp
- Báo cáo quản trị, cảnh báo và phân tích nâng cao
- Lộ trình mở rộng bền vững cho toàn hệ sinh thái

NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI

- Ưu tiên dữ liệu dùng chung
- Triển khai theo từng giai đoạn
- Tích hợp có kiểm soát
- Đồng bộ trạng thái minh bạch
- Phục vụ báo cáo và điều hành

PHẦN 4:

HỎI ĐÁP